

```

80     % (n_exp, H_exp.mean(), H_exp.std(ddof=1)))
81 print('Error de comparacion de medias E = %.3f m' % E_medias)
82 print('Metrica de area d_area = %.3f m' % d_area)
83 print('Fraccion de d_area respecto a la media experimental: %.2f por ciento'
84       % (100.0 * d_area / H_exp.mean()))
85
86 # -----
87 # 4. FIGURA: CDFs Y AREA ENCERRADA
88 # -----
89 fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.0, 5.8), dpi=300)
90 ax.fill_betweenx(F_S, y_grid, y_grid, color='none') # noop para orden de capas
91 ax.fill_between(y_grid, F_S, F_D, color='gold', alpha=0.55,
92               label=r'Area $= d_{area} = %.2f$ m' % d_area)
93 ax.plot(y_grid, F_S, color='tab:blue', lw=2,
94        label=r'$F_S(y)$: ensamble Monte Carlo del modelo (M=%d)' % M)
95 ax.step(np.sort(H_exp), np.arange(1, n_exp + 1) / n_exp, where='post',
96        color='k', lw=1.6,
97        label=r'$F_D(y)$: CDF empirica experimental (n=%d)' % n_exp)
98 ax.set_xlabel('Carga hidraulica H [m]', fontsize=12)
99 ax.set_ylabel('Probabilidad acumulada', fontsize=12)
100 ax.set_title('Metrica de area sobre CDFs: desajuste estocastico '
101             'modelo-experimento', fontsize=12.5)
102 ax.set_ylim(-0.02, 1.02)
103 ax.grid(True, ls='--', alpha=0.45)
104 ax.legend(loc='upper left', fontsize=10, frameon=True)
105 fig.tight_layout()
106 fig.savefig('Figuras/S11_metrica_cdf.png')
107 plt.close(fig)
108 # plt.show()
109 print('\nFigura escrita en Figuras/S11_metrica_cdf.png')

```

Listing 51: Métrica de área de Oberkampf y Roy del Ejemplo 2 (Ec. 262): ensamble Monte Carlo del modelo contra CDF empírica experimental.

11. Semana 12 y 13. Fotogrametría y Escaneo 3D

Objetivo de la cátedra. Integrar la reconstrucción tridimensional óptica como puente metrológicamente trazable entre el sistema físico y su modelo de simulación. El doctorando formulará el problema de fotogrametría multivista desde el modelo proyectivo de cámara hasta el ajuste de haces, establecerá el presupuesto de resolución e incertidumbre de una sesión de captura *antes* de ejecutarla, procesará la nube de puntos resultante hasta obtener una malla triangular estanca y auditada topológicamente, y determinará bajo qué condiciones esa malla es admisible como dominio de cálculo para análisis por elementos finitos. La reconstrucción se tratará, en todo momento, como una medición con incertidumbre declarada y no como una operación de visualización.

Temario

- Introducción a la fotogrametría: modelo *pinhole*, distorsión de lente y geometría

epipolar.

- Reconstrucción 3D: *Structure from Motion*, ajuste de haces, *Multi-View Stereo* y ambigüedad de similitud.
- Nubes de puntos: muestreo, ruido, valores atípicos, filtrado estadístico, submuestreo y estimación de normales.
- Mallas tridimensionales: reconstrucción implícita de superficies, auditoría topológica, suavizado y decimación.
- Escaneo 3D: protocolo operativo con Meshroom 2023.3.0 (AliceVision), escalamiento metrológico y criterios de aceptación.
- Preparación geométrica para simulación: de la malla de escaneo al dominio de cálculo admisible en FEM.
- Aplicaciones en ingeniería: geometría *as-built*, verificación dimensional y alimentación de gemelos digitales.

Resultado de aprendizaje esperado. El investigador en formación ejecutará un escaneo fotogramétrico completo de una pieza física, entregará la nube densa y la malla triangular en formato STL, y acompañará ambas con un presupuesto de incertidumbre que declare la resolución lateral esperada, la incertidumbre de profundidad, el factor de escala y su incertidumbre, y la desviación verificada contra cotas medidas con instrumento calibrado. La entrega se juzgará con los mismos criterios normativos introducidos en la Semana 11.

La reconstrucción 3D suele presentarse como un procedimiento de captura: se toman fotografías, se ejecuta un programa y aparece un modelo. Esa descripción omite lo único que importa para una tesis doctoral. Un modelo obtenido por fotogrametría es el resultado de un problema de estimación no lineal sobredeterminado, con una geometría de adquisición que el investigador diseña y cuyas propiedades determinan por completo la exactitud del producto. Además, la solución queda intrínsecamente indeterminada en escala: sin una referencia métrica externa, la reconstrucción es correcta salvo un factor multiplicativo desconocido, y por lo tanto *no es una medición*. Esta semana cierra el arco que va de la Semana 8 —donde la malla era un objeto que el analista generaba a partir de un CAD— a la situación inversa: la malla proviene ahora del mundo físico, arrastra el error de un proceso óptico, y debe someterse a verificación antes de admitirse como dominio de cálculo.

11.1. Fundamentación teórico-matemática

El problema que resuelve la fotogrametría es de naturaleza estrictamente geométrica y estadística: reconstruir la posición tridimensional de una escena a partir de un conjunto de proyecciones bidimensionales redundantes, sin más información que el modelo de formación de la imagen y la correspondencia entre puntos homólogos. Esta sección desarrolla esa cadena en el orden en que se resuelve computacionalmente: primero el modelo

proyectivo que relaciona un punto del mundo con su píxel en el sensor —incluida la corrección de distorsión de lente, sin la cual ningún ajuste posterior converge a la solución correcta—; después la geometría epipolar y la triangulación, que invierten esa proyección a partir de múltiples vistas; el ajuste de haces (*bundle adjustment*) como problema de optimización no lineal que estima simultáneamente poses de cámara y estructura 3D; la densificación MVS, que multiplica la nube dispersa en una representación densa de la superficie; y, por último, el mecanismo por el cual una reconstrucción intrínsecamente adimensional adquiere una escala métrica trazable y una incertidumbre asociada. Cada eslabón de esta cadena introduce una fuente de error propia, y es esa propagación —no la simple ejecución del *pipeline*— lo que determina si el modelo resultante es admisible como dato de ingeniería.

11.1.1. Modelo proyectivo de cámara y distorsión de lente

Un punto del objeto $\mathbf{P} = [X, Y, Z]^\top$, expresado en el sistema de referencia del mundo, se proyecta sobre el plano imagen según el modelo de cámara estenopeica (*pinhole*):

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \end{bmatrix}}_{\text{extrínsecos}} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (264)$$

donde $\mathbf{K}$ contiene los parámetros intrínsecos (distancias focales en píxeles f_x, f_y y punto principal c_x, c_y), $\mathbf{R} \in SO(3)$ y $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ describen la pose de la cámara, y s es el factor de escala proyectivo. La relación entre la focal física f [mm] y la focal en píxeles es $f_x = f/p$, con p el paso de píxel del sensor.

La lente real introduce una desviación respecto del modelo lineal. El modelo de Brown–Conrady corrige las coordenadas normalizadas $(x_n, y_n) = ((u - c_x)/f_x, (v - c_y)/f_y)$ mediante

$$\begin{aligned} x_d &= x_n (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 x_n y_n + p_2 (r^2 + 2x_n^2), \\ y_d &= y_n (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1 (r^2 + 2y_n^2) + 2p_2 x_n y_n, \end{aligned} \quad r^2 = x_n^2 + y_n^2, \quad (265)$$

con k_i los coeficientes radiales y p_i los tangenciales. En fotogrametría multivista, $\mathbf{K}$ y los coeficientes de la Ec. (265) se estiman *dentro* del propio ajuste (autocalibración), a diferencia de la calibración previa con tablero de ajedrez usada en visión estéreo clásica.

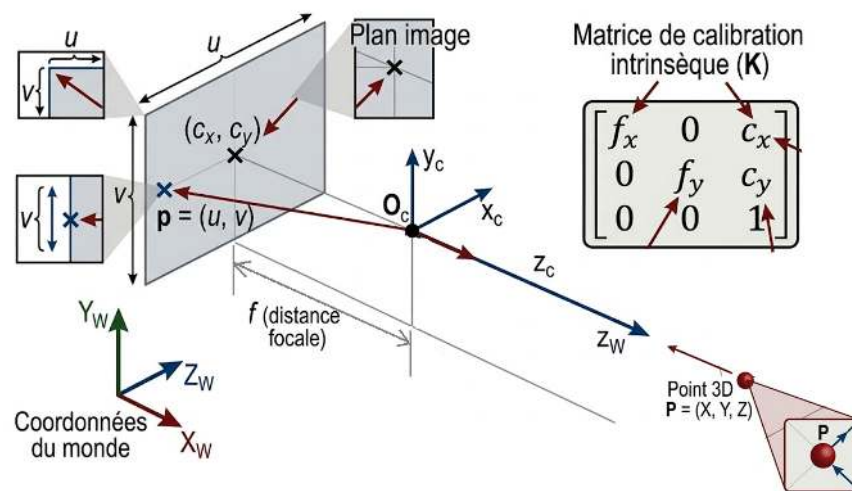


Figura 92: Modelo de cámara estenopeica. Relación entre el punto del objeto, el centro óptico, la distancia focal y la proyección sobre el plano imagen, con los parámetros intrínsecos de la Ec. 264.

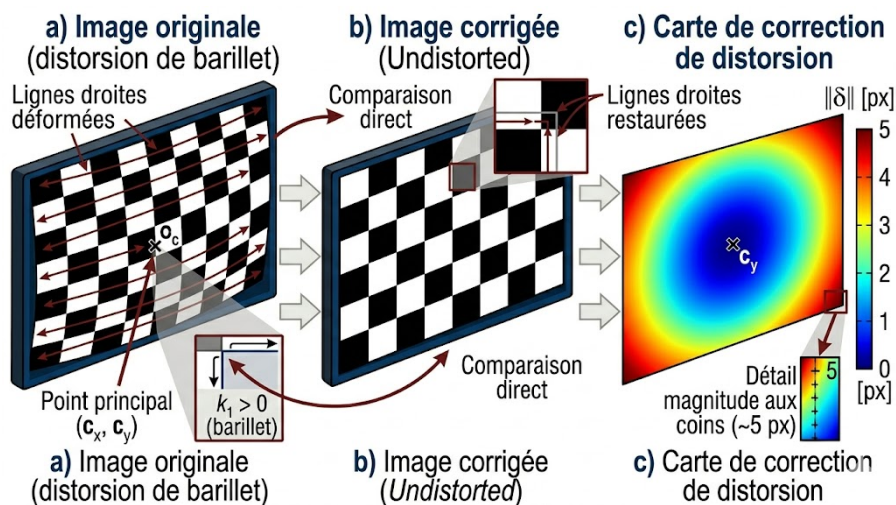


Figura 93: Distorsión de lente descrita por la Ec. 265. Campo de desplazamiento radial y tangencial y su efecto sobre una retícula rectilínea. El residual de distorsión no corregido se propaga directamente al error de triangulación.

Modos computacionales de cámara. Los teléfonos móviles recientes aplican fusión multicuadro, corrección geométrica y súperresolución dependientes de la escena. Estas operaciones violan el supuesto de que todas las imágenes provienen de una misma cámara con intrínsecos fijos y rompen la Ec. (264). Debe desactivarse HDR, modo nocturno, modo retrato y estabilización computacional, fijar la exposición y el enfoque, y utilizar exclusivamente la cámara principal.

11.1.2. Geometría epipolar y triangulación

Dos vistas de un mismo punto satisfacen la restricción epipolar

$$\tilde{\mathbf{x}}_2^\top \mathbf{F} \tilde{\mathbf{x}}_1 = 0, \quad \mathbf{F} = \mathbf{K}_2^{-\top} [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{R} \mathbf{K}_1^{-1}, \quad (266)$$

donde $\tilde{\mathbf{x}}_i$ son coordenadas homogéneas de imagen y $\mathbf{F}$ es la matriz fundamental. La Ec. (266) es la herramienta con la que RANSAC descarta correspondencias falsas: un emparejamiento que no satisface la restricción dentro de una tolerancia en píxeles es un *outlier* geométrico.

Conocidas $m \geq 2$ matrices de proyección $\mathbf{P}_i = \mathbf{K}_i[\mathbf{R}_i|\mathbf{t}_i]$ y las observaciones (u_i, v_i) , la posición 3D se obtiene por transformación lineal directa (DLT) resolviendo el sistema homogéneo

$$\mathbf{A} \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} u_1 \mathbf{p}_1^3 - \mathbf{p}_1^1 \\ v_1 \mathbf{p}_1^3 - \mathbf{p}_1^2 \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad (267)$$

con $\mathbf{p}_i^k$ la k -ésima fila de $\mathbf{P}_i$; la solución es el vector singular derecho asociado al valor singular mínimo de $\mathbf{A}$.

La propiedad de diseño más importante es la sensibilidad a la profundidad. Para un par con base B y profundidad Z , la relación $Z = f_{px} B / d$ entre profundidad y disparidad d implica, por propagación de primer orden,

$$\sigma_Z = \frac{Z^2}{f_{px} B} \sigma_d, \quad (268)$$

donde σ_d es la incertidumbre de correspondencia en píxeles. El error crece con el *cuadrado* de la distancia de trabajo y decrece con la base: acercarse al objeto es cuadráticamente más eficaz que mejorar el detector de puntos característicos.

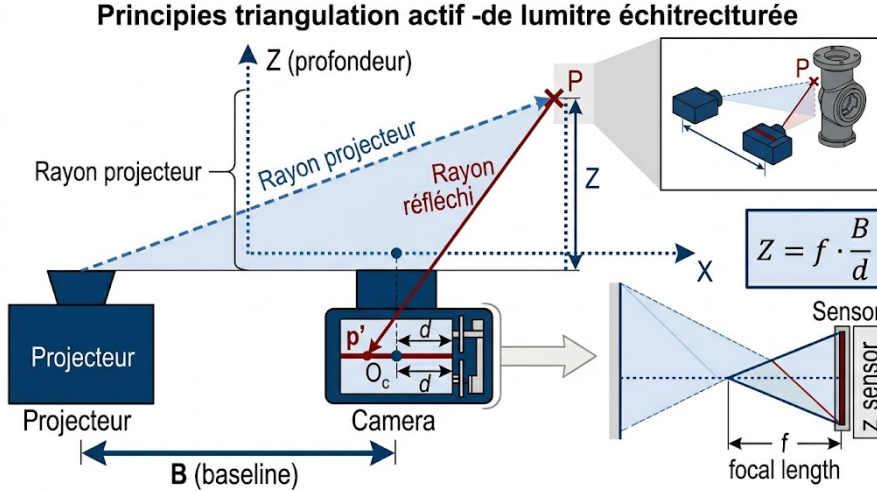


Figura 94: Geometría de triangulación. La incertidumbre de profundidad crece con Z^2 y decrece con la base B según la Ec. 268; el volumen de intersección de los conos de incertidumbre se alarga en la dirección del eje óptico para bases pequeñas.

11.1.3. Structure from Motion y ajuste de haces

El pipeline SfM estima simultáneamente las poses de m cámaras y las posiciones de n puntos a partir únicamente de las correspondencias de imagen. Sus etapas son: detección de puntos característicos (SIFT, DSP-SIFT, AKAZE), emparejamiento de descriptores, filtrado geométrico con la Ec. (266), reconstrucción incremental y refinamiento global. Este último es el **ajuste de haces** (*bundle adjustment*), un problema de mínimos cuadrados no lineales de gran escala:

$$\min_{\{\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i\}, \{\mathbf{X}_j\}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n w_{ij} \rho(\|\pi(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i, \mathbf{X}_j) - \mathbf{x}_{ij}\|^2), \quad (269)$$

donde $\pi(\cdot)$ es la proyección de las Ecs. (264)–(265), w_{ij} indica visibilidad y $\rho(\cdot)$ es una función de pérdida robusta (Huber, Cauchy) que acota la influencia de correspondencias erróneas supervivientes. El sistema normal asociado es disperso con estructura de flecha, lo que permite resolverlo con el complemento de Schur en tiempo aproximadamente lineal en n .

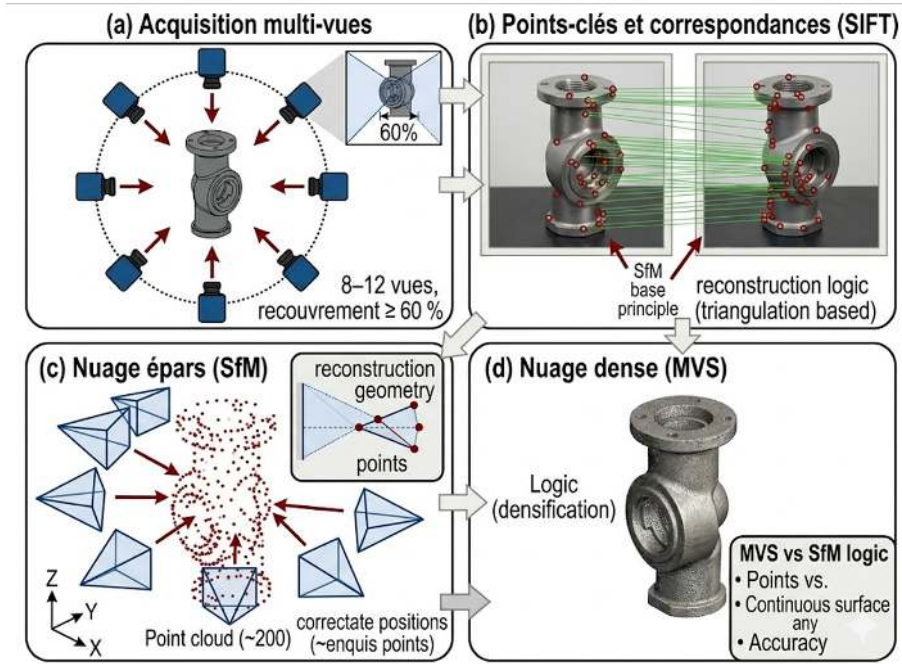


Figura 95: Pipeline de fotogrametría *Structure from Motion*. **(a)** Adquisición desde múltiples ángulos. **(b)** Detección de puntos característicos y correspondencias entre dos vistas. **(c)** Nube dispersa y poses estimadas por el ajuste de haces de la Ec. 269. **(d)** Nube densa obtenida por *Multi-View Stereo*.

Indeterminación de calibre. La función objetivo (269) es invariante ante cualquier transformación de similitud $\mathcal{S}(s, \mathbf{R}_0, \mathbf{t}_0)$ aplicada conjuntamente a la estructura y a las cámaras:

$$\mathbf{X}_j \mapsto s \mathbf{R}_0 \mathbf{X}_j + \mathbf{t}_0, \quad \mathbf{R}_i \mapsto \mathbf{R}_i \mathbf{R}_0^\top, \quad \mathbf{t}_i \mapsto s \mathbf{t}_i - \mathbf{R}_i \mathbf{R}_0^\top \mathbf{t}_0. \quad (270)$$

La solución posee, en consecuencia, siete grados de libertad no observables (tres de traslación, tres de rotación y uno de escala). Los seis primeros son irrelevantes para la metrología dimensional; el séptimo no lo es. *Toda reconstrucción SfM carece de escala métrica hasta que se introduce una referencia externa.*

11.1.4. Densificación MVS y resolución del muestreo

Fijadas las poses, el módulo *Multi-View Stereo* calcula un mapa de profundidad por imagen maximizando la fotoconsistencia entre parches homólogos —típicamente correlación cruzada normalizada— y fusiona los mapas en una nube densa. La resolución lateral alcanzable está acotada por la distancia de muestreo sobre el objeto o *ground sampling distance*:

$$\text{GSD} = \frac{p Z}{f}, \quad (271)$$

con p el paso de píxel, Z la distancia de trabajo y f la focal. Ningún detalle geométrico menor que unos pocos GSD es recuperable, con independencia de los parámetros del programa.

El MVS exige textura superficial. Una superficie lambertiana uniforme, pulida o trans-lúcida no genera gradientes de intensidad y la correlación se vuelve indeterminada: el resultado son huecos o superficies fantasma. La solución estándar es la aplicación de un agente mateante volátil (revelador de líquidos penetrantes) que deposita una capa delgada de espesor típico entre 5 y 15 μm ; ese espesor es un sesgo sistemático que debe declararse cuando el criterio de aceptación dimensional esté en el mismo orden de magnitud.

11.1.5. Escala metrológica y propagación de su incertidumbre

La escala se fija con una referencia calibrada de longitud conocida L_{real} visible en el mayor número posible de imágenes. Medida su longitud L_{mod} en el modelo, el factor de escala es

$$s = \frac{L_{\text{real}}}{L_{\text{mod}}}, \quad (272)$$

y todas las coordenadas se multiplican por s . Si cada extremo de la referencia se localiza con incertidumbre tridimensional isótropa u_p , la proyección sobre el eje de la barra de las dos contribuciones independientes da

$$\frac{u_s}{s} = \frac{\sqrt{2} u_p}{\sqrt{3} L_{\text{real}}} \oplus \frac{u_{\text{cal}}}{L_{\text{real}}}, \quad (273)$$

donde u_{cal} es la incertidumbre del certificado de calibración de la barra y $\oplus$ denota suma en cuadratura. El resultado es central para el diseño experimental: el error relativo de *todo* el modelo es inversamente proporcional a la longitud de la referencia. Una barra corta contamina sistemáticamente cada cota del objeto, y ese sesgo no se reduce tomando más fotografías. La componente u_s/s se incorpora al presupuesto u_{input} de la Semana 11 como una incertidumbre de escala multiplicativa.

11.2. De la nube de puntos a la malla triangular

11.2.1. La nube como muestreo ruidoso de una variedad

Formalmente, una nube de puntos es un conjunto finito $\mathcal{P} = \{\mathbf{p}_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{R}^3$ que muestrea una variedad bidimensional $\mathcal{M}$ embebida en $\mathbb{R}^3$, contaminado por ruido y por valores atípicos:

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{q}_i + \varepsilon_i \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{q}_i) + \mathbf{o}_i, \quad \mathbf{q}_i \in \mathcal{M}, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2), \quad (274)$$

donde o_i es no nulo únicamente para la fracción de *outliers*. El objetivo del preprocesamiento es estimar $\mathcal{M}$ a partir de $\mathcal{P}$; toda la cadena posterior consiste en reducir la varianza de ε sin introducir sesgo geométrico.

Filtrado estadístico de valores atípicos (SOR). Sea d_i la distancia media de p_i a sus k vecinos más próximos. El criterio clásico descarta el punto si

$$d_i > \mu_d + n_\sigma \sigma_d, \quad (275)$$

con μ_d y σ_d la media y la desviación muestral de $\{d_i\}$. El criterio (275) tiene un defecto conocido: los propios *outliers* inflan σ_d y elevan el umbral, de modo que el filtro se autolimita. La versión robusta sustituye los estimadores muestrales por la mediana y la desviación absoluta mediana escalada,

$$d_i > \text{med}(d) + n_\sigma \cdot 1.4826 \text{ MAD}(d), \quad \text{MAD}(d) = \text{med}(|d - \text{med}(d)|), \quad (276)$$

y se aplica en dos pasadas. El factor 1.4826 hace consistente el estimador con σ bajo normalidad. El efecto cuantitativo de esta sustitución se mide en el Ejemplo 3.

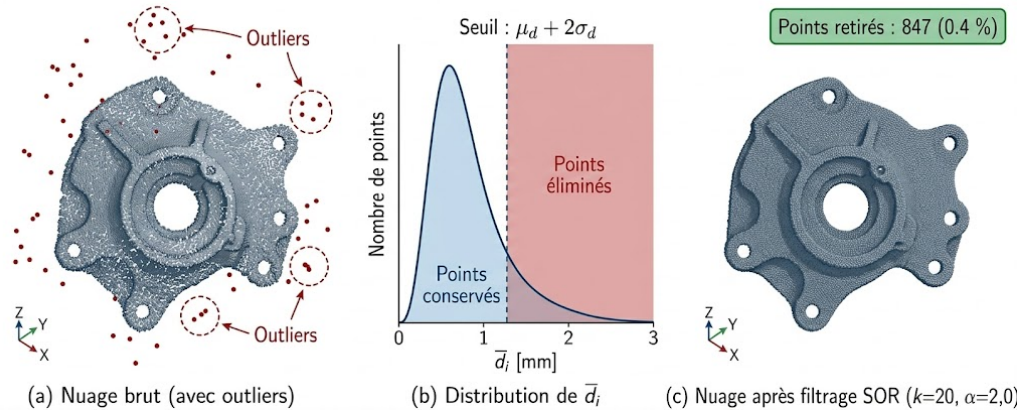


Figura 96: Filtrado estadístico de valores atípicos. Distribución de la distancia media a los k vecinos y umbral de corte de la Ec. 275; nube antes y después del filtrado.

11.2.2. Submuestreo por vóxeles y estimación de normales

El submuestreo por rejilla de vóxeles particiona el espacio en celdas cúbicas de arista a_v y sustituye los puntos de cada celda por su centroide. La operación es un filtro pasabajas espacial: reduce el número de puntos de forma aproximadamente proporcional a a_v^{-2} (por tratarse de un muestreo superficial) y atenúa el ruido en un factor $\sqrt{n_{\text{celda}}}$, a costa de una resolución geométrica limitada a a_v .

Las normales se estiman por análisis de componentes principales de la matriz de

covarianza local. Para el vecindario $\mathcal{N}_k(\mathbf{p}_i)$ con centroide $\bar{\mathbf{p}}_i$,

$$\mathbf{C}_i = \frac{1}{k} \sum_{\mathbf{p}_j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{p}_i)} (\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}}_i)(\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}}_i)^\top, \quad \mathbf{C}_i \mathbf{v}_\ell = \lambda_\ell \mathbf{v}_\ell, \quad \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2, \quad (277)$$

y $\hat{\mathbf{n}}_i = \mathbf{v}_0$. El cociente

$$\sigma_{\text{sup}}(\mathbf{p}_i) = \frac{\lambda_0}{\lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2} \quad (278)$$

es la **variación de superficie**, un estimador de curvatura barato y útil como criterio de segmentación: $\sigma_{\text{sup}} \rightarrow 0$ en regiones planas y crece en aristas y esquinas.

El PCA determina la dirección de la normal pero no su *sentido*. La orientación global se resuelve propagando el signo sobre el árbol de expansión mínima del grafo de vecinos próximos, ponderado con $w_{ij} = 1 - |\hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}_j|$: el recorrido atraviesa primero las regiones donde las normales son casi paralelas y difiere las decisiones ambiguas a las aristas, donde la propagación ya está restringida por el contexto.

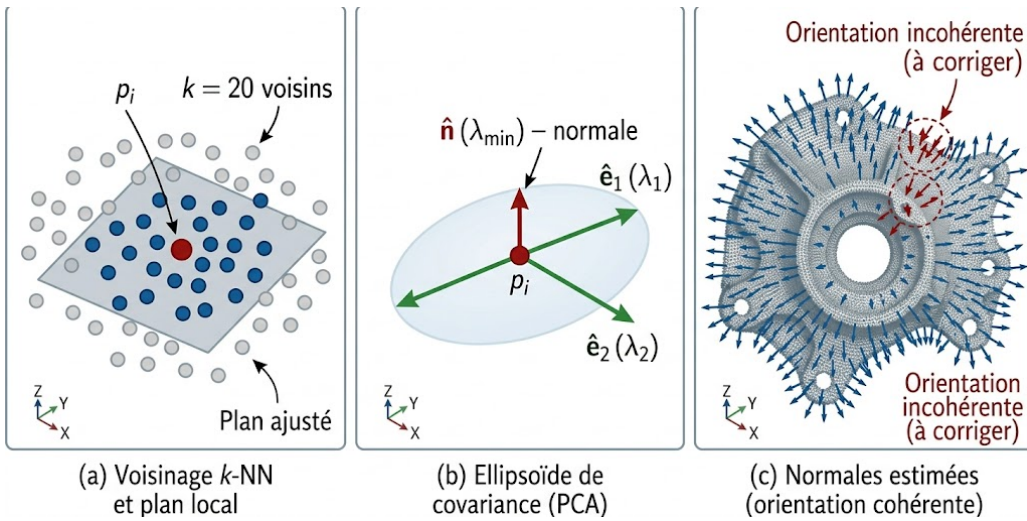


Figura 97: Estimación de normales por PCA local, Ec. 277. Plano de mejor ajuste en un vecindario, autovector asociado al autovalor mínimo y campo de normales orientado consistentemente.

11.2.3. Registro multivista: el algoritmo ICP

Cuando el objeto exige varias sesiones —por ejemplo, para capturar la base— las nubes parciales deben alinearse. El algoritmo *Iterative Closest Point* alterna asignación de correspondencias por proximidad y minimización de una métrica de alineación. La variante punto a punto resuelve

$$\min_{\mathbf{R}, \mathbf{t}} \sum_i \|\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2, \quad (279)$$

cuya solución cerrada se obtiene por descomposición en valores singulares de la matriz de covarianza cruzada. La variante punto a plano,

$$\min_{\mathbf{R}, \mathbf{t}} \sum_i [(\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{q_i}]^2, \quad (280)$$

converge típicamente en un orden de magnitud menos de iteraciones porque permite el deslizamiento tangencial sobre superficies planas, penalizando solo la componente normal del residual.

Cuenca de atracción. El ICP es un método de descenso local: sin una alineación inicial adecuada converge a un mínimo local sin aviso de error. La regla práctica exige un solapamiento superior al 30 % entre nubes y un desalineamiento inicial inferior a unos 15°. Para inicializar de forma automática se emplea el emparejamiento de descriptores FPFH con RANSAC. Un valor bajo de la métrica residual no demuestra un registro correcto: debe verificarse siempre con inspección visual del mapa de distancias entre nubes.

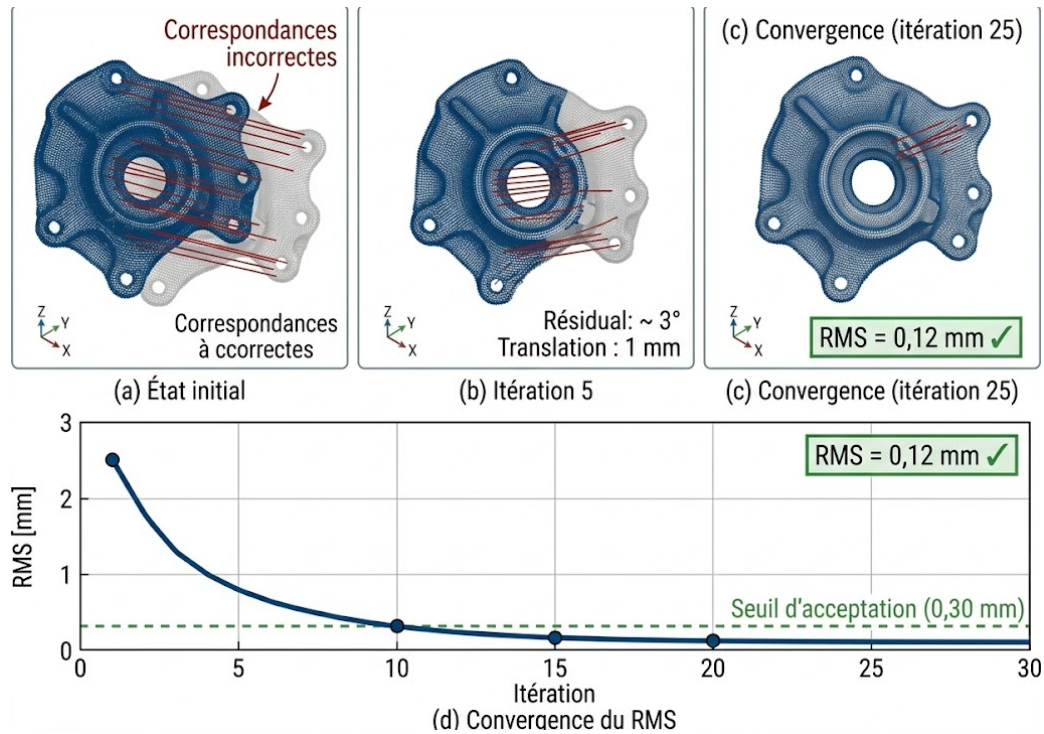


Figura 98: Esquema del algoritmo ICP. Asignación de correspondencias por vecino más próximo, métricas punto a punto (Ec. 279) y punto a plano (Ec. 280), y evolución del residual con las iteraciones.

11.2.4. Reconstrucción implícita de la superficie

El paso de la nube orientada a la malla se plantea como la extracción de una isosuperficie de un campo escalar. En la formulación de Poisson se busca la función indicadora χ cuyo gradiente aproxima mejor el campo vectorial $\vec{V}$ interpolado a partir de las normales:

$$\min_{\chi} \left\| \nabla \chi - \vec{V} \right\|^2 \iff \nabla^2 \chi = \nabla \cdot \vec{V}. \quad (281)$$

La variante *screened* añade un término que ancla la superficie a las muestras,

$$\min_{\chi} \left\| \nabla \chi - \vec{V} \right\|^2 + \lambda \sum_{i=1}^N (\chi(\mathbf{p}_i) - s_i)^2, \quad (282)$$

con λ el peso de datos (`pointWeight`). La discretización se realiza sobre un *octree* de profundidad `depth`, que fija la resolución en 2^{depth} celdas por eje.

Una alternativa de implementación transparente —la utilizada en el Ejemplo 3— estima directamente una función de distancia con signo por mínimos cuadrados móviles sobre los planos tangentes locales:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x})} w_i(\mathbf{x}) [(\mathbf{x} - \mathbf{p}_i) \cdot \hat{\mathbf{n}}_i]}{\sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x})} w_i(\mathbf{x})}, \quad w_i(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{p}_i\|^2}{h^2}\right), \quad (283)$$

seguida de la extracción de la isosuperficie $f = 0$ por *Marching Cubes*. La ventaja pedagógica es que cada término de la Ec. (283) es auditable; la ventaja práctica es que el campo se evalúa únicamente en una cáscara de radio $r_{\text{máx}}$ alrededor de la nube, y el interior y el exterior se etiquetan por componentes conexas.

La cáscara falsa. Todo método implícito global produce una superficie *cerrada*, incluso donde no hay datos. Las regiones no escaneadas —típicamente la base de la pieza— se rellenan con una extrapolación que puede alejarse arbitrariamente de la geometría real. Esa cáscara debe recortarse antes de cualquier medición: por umbral de densidad del campo escalar en Poisson, o por máscara de distancia a la nube en la Ec. (283). Una malla de Poisson sin recortar contamina el volumen, el área y todo el mapa de desviaciones.

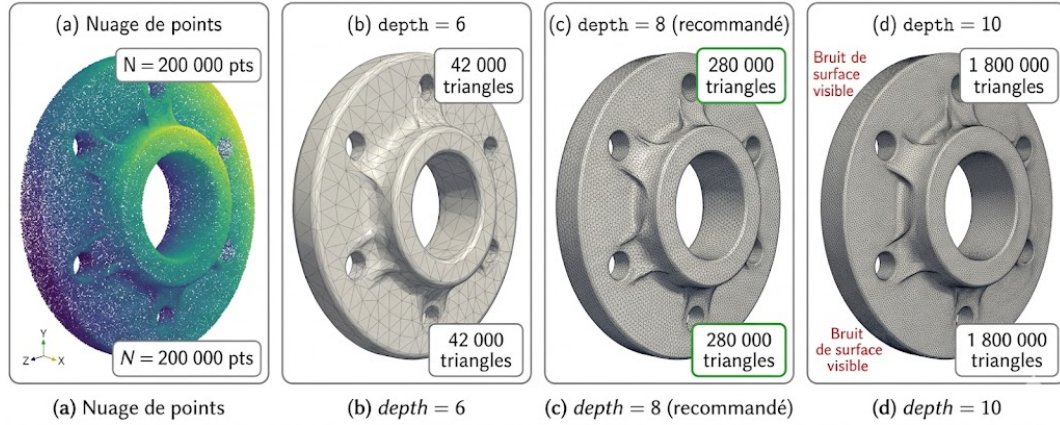


Figura 99: Reconstrucción de Poisson, Ec. 282, para distintos valores de *depth*. El compromiso es entre aristas redondeadas (profundidad baja) y ruido superficial amplificado (profundidad alta); se indica el número de triángulos resultante en cada caso.

11.2.5. Auditoría topológica de la malla

Una malla apta para ingeniería no es la que *parece* correcta, sino la que satisface criterios topológicos verificables. La relación de Euler–Poincaré para una superficie cerrada, orientable y conexa de género g establece

$$\chi = V - E + F = 2(1 - g), \quad (284)$$

con V , E y F el número de vértices, aristas y caras. El género coincide con el número de asas: una pieza sin barrenos pasantes debe dar $\chi = 2$; con un barreno pasante, $\chi = 0$. La verificación de la Ec. (284) detecta de inmediato piezas espurias desprendidas y superficies duplicadas.

El criterio de estanqueidad se expresa como

$$\text{malla estanca} \iff \begin{cases} \text{aristas de frontera} = 0 & (\text{cada arista con dos caras}), \\ \text{aristas no-manifold} = 0 & (\text{ninguna arista con más de dos caras}), \\ \text{caras degeneradas} = 0 & (\text{área} > 0), \\ \text{autointersecciones} = 0. \end{cases} \quad (285)$$

Una malla que no satisface la Ec. (285) no define un volumen: no puede laminarse para manufactura aditiva, no puede convertirse a sólido para FEM y sus propiedades de masa carecen de sentido.

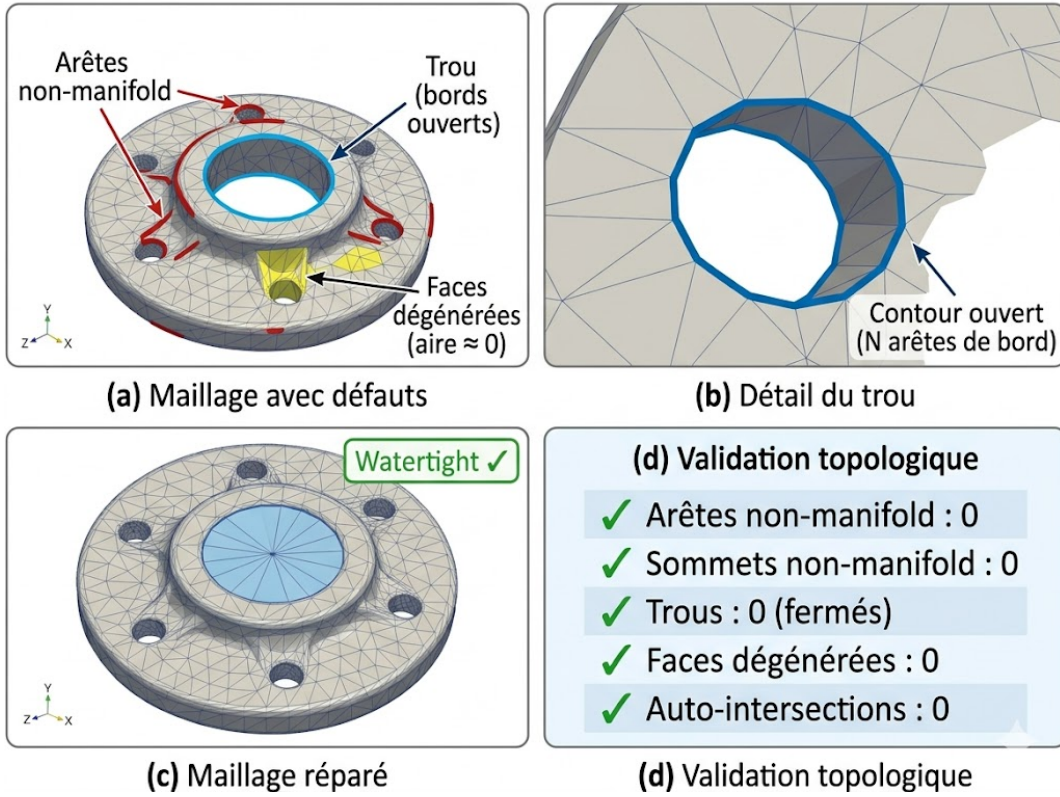
Fig. 4.3 : Validation topologique du maillage après réparation


Figura 100: Defectos topológicos y su reparación. Aristas no-*manifold*, huecos, caras degeneradas y su corrección; la lista de verificación corresponde a la Ec. 285.

11.2.6. Suavizado y decimación

El suavizado laplaciano uniforme desplaza cada vértice hacia el centroide de sus vecinos,

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i + \lambda \left(\frac{1}{|\mathcal{N}(i)|} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i \right), \quad (286)$$

pero aplicado repetidamente contrae el volumen de forma sistemática, un sesgo inaceptable en metrología. El filtro de Taubin alterna un paso de encogimiento con $\lambda > 0$ y uno de expansión con $\mu < -\lambda$, de modo que la función de transferencia en el dominio de las frecuencias de la malla,

$$\mathcal{F}(k) = (1 - \lambda k)(1 - \mu k), \quad (287)$$

sea de tipo pasa-bajas con $\mathcal{F} \approx 1$ para $k \rightarrow 0$; las componentes de baja frecuencia —la forma— se conservan y solo se atenúa el ruido de alta frecuencia. En el Ejemplo 3, tres pasadas con $\lambda = 0.50$ y $\mu = -0.53$ alteran el volumen en $+0.002\%$.

La decimación reduce el número de caras conservando la forma. El método de referencia es el colapso de aristas guiado por métricas cuadráticas de error (QEM): a cada

vértice se le asocia la cuádrica

$$\mathbf{Q}_v = \sum_{p \in \text{planos}(v)} \mathbf{n}_p \mathbf{n}_p^\top, \quad \text{coste}(\mathbf{v}) = \tilde{\mathbf{v}}^\top (\mathbf{Q}_{v_1} + \mathbf{Q}_{v_2}) \tilde{\mathbf{v}}, \quad (288)$$

y se colapsan primero las aristas de coste mínimo, es decir, aquellas cuya eliminación menos desplaza la superficie respecto de los planos originales.

No toda decimación preserva la topología. El agrupamiento de vértices (*vertex clustering*) es rápido pero puede fusionar vértices de láminas opuestas y generar aristas no-*manifold*. En el Ejemplo 3, una decimación por agrupamiento al 54.5 % de las caras introduce 53 aristas no-*manifold* y altera la característica de Euler de $\chi = 0$ a $\chi = 27$. La decimación del entregable debe realizarse con QEM (MeshLab o Open3D) y *reauditar* con la Ec. (284) después de aplicarla.

11.3. Preparación geométrica para simulación

Una malla de escaneo no es un modelo CAD. Es una teselación densa, no paramétrica, sin superficies analíticas, sin historial de operaciones y con resolución determinada por el proceso óptico y no por la intención de diseño. Convertirla en un dominio de cálculo admisible exige decisiones explícitas.

11.3.1. Dos rutas de conversión

1. **Ruta directa (*as-built*).** La malla se convierte en un sólido por envoltura (*shrinkwrap*) y se malla con elementos tetraédricos. Conserva las desviaciones reales de fabricación —que es precisamente lo que se quiere estudiar en análisis de piezas desgastadas, deformadas o corroídas— pero arrastra también el ruido del escaneo, que se convierte en concentradores de esfuerzo ficticios.
2. **Ruta paramétrica (*scan-to-CAD*).** La malla se segmenta en regiones, se ajustan primitivas analíticas y parches NURBS, y se exporta a STEP. Produce un modelo limpio y editable, apto para estudios paramétricos, a costa de eliminar por construcción las desviaciones reales.

La elección no es estética: determina qué pregunta puede responder la simulación. Si la hipótesis de la tesis involucra el efecto de la geometría real sobre la respuesta mecánica, la ruta paramétrica invalida el experimento.

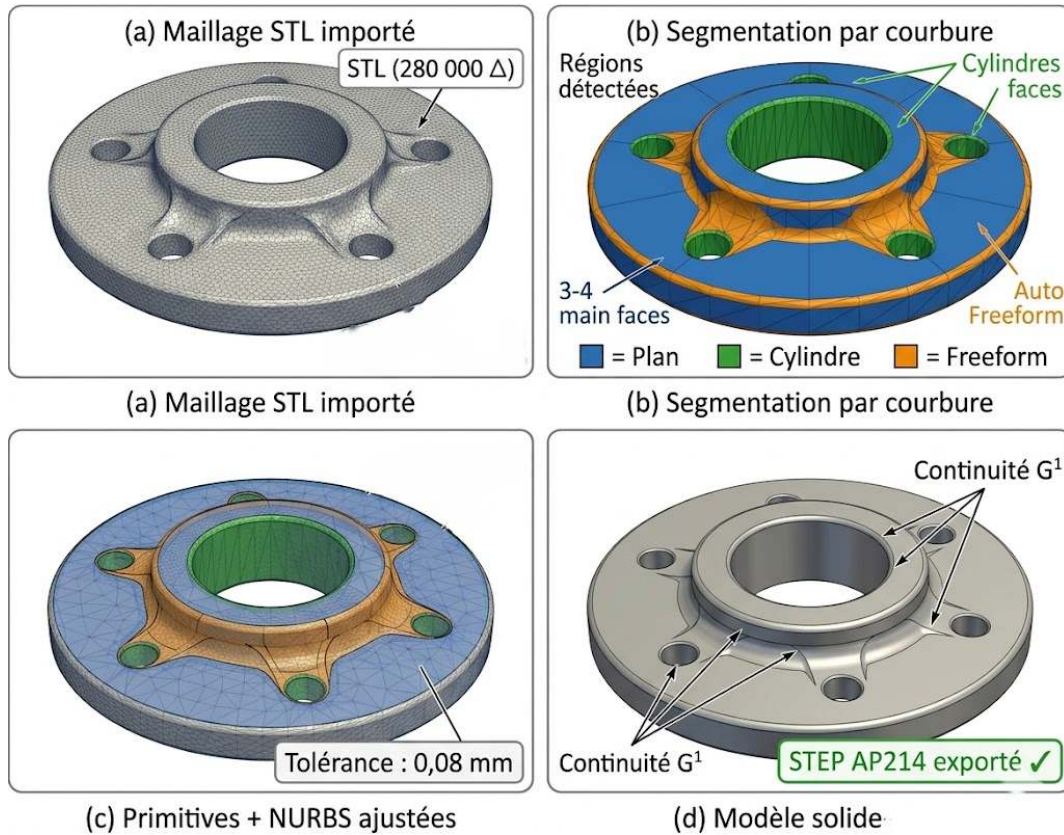


Figura 101: Flujo de conversión de malla de escaneo a geometría paramétrica en un entorno CAD de reparación. Importación de la teselación, segmentación en regiones, ajuste de parches y exportación en formato neutro.

11.3.2. Resolución de la teselación frente al tamaño de elemento

La teselación introduce un error de cuerda respecto de la superficie subyacente. Para una arista de longitud ℓ sobre una superficie de radio de curvatura R ,

$$\delta_c = R \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right) \approx \frac{\ell^2}{8R}, \quad \theta = \frac{\ell}{R}, \quad (289)$$

que impone la condición de compatibilidad con el mallado de la Semana 8: el tamaño de elemento finito h_{FEM} no debe ser inferior a la longitud de arista de la teselación, porque el solucionador no puede extraer información geométrica que la malla de escaneo no contiene. Refinar el FEM por debajo de la resolución del escaneo produce convergencia de malla aparente sobre una geometría que es artefacto de la teselación.

Criterio de admisibilidad geométrica. Una malla de escaneo es admisible como dominio de cálculo si, y solo si: (i) satisface la Ec. (285); (ii) su género verificado por la Ec. (284) coincide con el de la pieza real; (iii) la desviación RMS frente a

las cotas medidas con instrumento calibrado es inferior a la tolerancia de ingeniería de la aplicación; (iv) la longitud media de arista es menor o igual que h_{FEM} previsto; y (v) ninguna región presenta relación de aspecto superior a la admitida por el generador de malla volumétrica.

11.3.3. Métricas de calidad heredadas

Los criterios de calidad de malla de la Semana 8 se aplican íntegros a la malla superficial de escaneo antes de generar el volumen. La Tabla 60 resume los umbrales operativos.

Tabla 60: Umbrales de aceptación de la malla superficial de escaneo previa a la generación del dominio volumétrico.

Métrica	Umbral	Consecuencia si se viola
Aristas de frontera	0	No define volumen; falla la conversión a sólido.
Aristas no- <i>manifold</i>	0	Normales indefinidas; falla el laminado y la envoltura.
Característica de Euler	Igual a la de la pieza	Piezas espurias o asas topológicas inexistentes.
Relación de aspecto de triángulo	< 10	Elementos volumétricos degenerados en la vecindad.
Longitud media de arista	$\leq h_{FEM}$	Geometría no resuelta; convergencia de malla ficticia.
Desviación RMS frente a patrón	$\leq$ tolerancia	El dominio no representa la pieza medida.

11.4. Protocolo operativo: escaneo con Meshroom 2023.3.0

11.4.1. Instalación y requisitos de cómputo

El curso utiliza **Meshroom 2023.3.0** (basado en AliceVision 3.2.0, publicado el 7 de diciembre de 2023), distribuido como paquete autocontenido que no requiere instalación: basta descomprimir el archivo y ejecutar el binario. Esta versión se descarga desde el espejo <https://sourceforge.net/projects/meshroom.mirror/files/v2023.3.0/> y ocupa aproximadamente 1.3 GB, frente a los cerca de 16 GB de las distribuciones más recientes. Para el alcance de esta semana —reconstrucción de una pieza única con nube densa y malla— la funcionalidad de la versión 2023.3.0 es suficiente y su huella de disco la hace viable en los equipos del laboratorio.

Requisito de GPU. Los binarios están compilados con CUDA 11 y requieren una tarjeta NVIDIA con capacidad de cómputo igual o superior a 3.5 para ejecutar los nodos de mapa de profundidad. Sin GPU NVIDIA compatible, únicamente está dis-

ponible el modo *Draft Meshing*, que genera la malla a partir de la nube dispersa del ajuste de haces: el resultado es topológicamente válido pero de resolución muy inferior y no satisface los criterios de aceptación de esta semana. No existe distribución oficial para macOS. Los participantes sin equipo compatible deben procesar en la estación de trabajo del laboratorio; la etapa de captura fotográfica es independiente del equipo de cómputo.

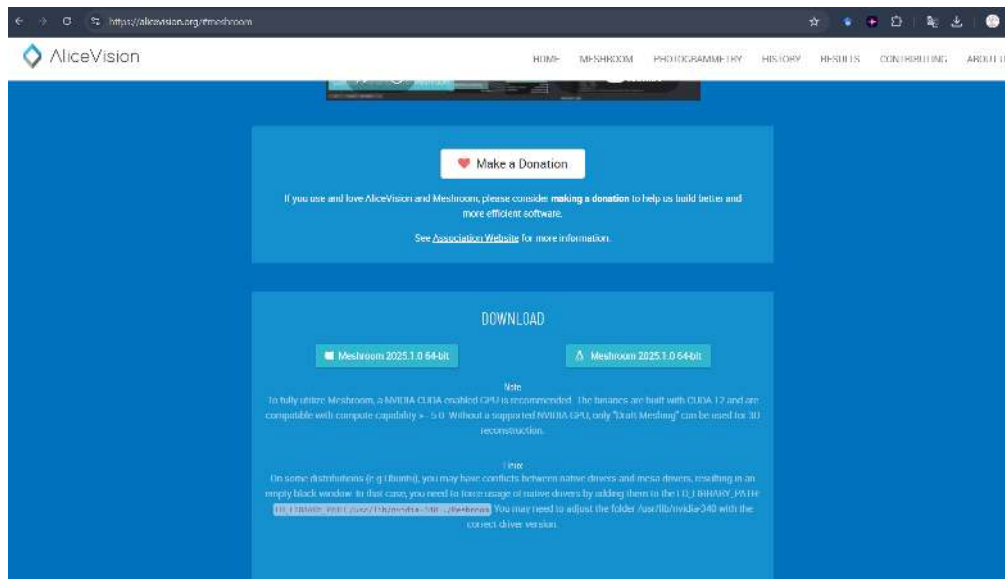


Figura 102: Marcador de captura: obtención del paquete de Meshroom 2025

11.4.2. Configuración de la cámara

La calidad de la reconstrucción está determinada, antes que por cualquier parámetro del programa, por la consistencia radiométrica y geométrica del conjunto de imágenes. La Tabla 61 fija la configuración.

Tabla 61: Configuración de cámara para la sesión fotogramétrica.

Parámetro	Valor	Justificación
Modo de exposición	Manual	Evita variaciones de brillo entre imágenes que degradan el emparejamiento de descriptores.
Apertura	$f/8$ a $f/11$	Máxima profundidad de campo sin difracción apreciable.
ISO	Mínimo nativo (100–200)	El ruido del sensor eleva σ_d en la Ec. (268).
Obturación	$\leq 1/60$ s con trípode	Evita desenfoque de movimiento.
Balance de blancos	Fijo	Consistencia cromática entre imágenes.
Enfoque	Manual, fijo en toda la sesión	El reenfoque cambia la focal efectiva y viola el supuesto de intrínsecos únicos.
Formato	JPEG de máxima calidad o RAW	Compatibles con el nodo CameraInit.
Flash	Desactivado	Genera reflejos dependientes de la vista que rompen la fotoconsistencia.

11.4.3. Planificación de la trayectoria

La adquisición se organiza en anillos orbitales concéntricos alrededor de la pieza, que permanece inmóvil. Para una separación angular $\Delta\alpha$ y N_{anillos} alturas de captura,

$$N_{\text{im}} = \left\lceil \frac{360^\circ}{\Delta\alpha} \right\rceil \cdot N_{\text{anillos}}, \quad B = 2Z \sin \frac{\Delta\alpha}{2}, \quad o = 1 - \frac{B}{2Z \tan(\text{FOV}/2)}, \quad (290)$$

donde o es la fracción de solapamiento entre estaciones consecutivas y FOV el campo de visión horizontal. El Ejemplo 1 demuestra que la restricción activa del diseño no es la geometría de triangulación sino el solapamiento mínimo exigido por el emparejamiento.

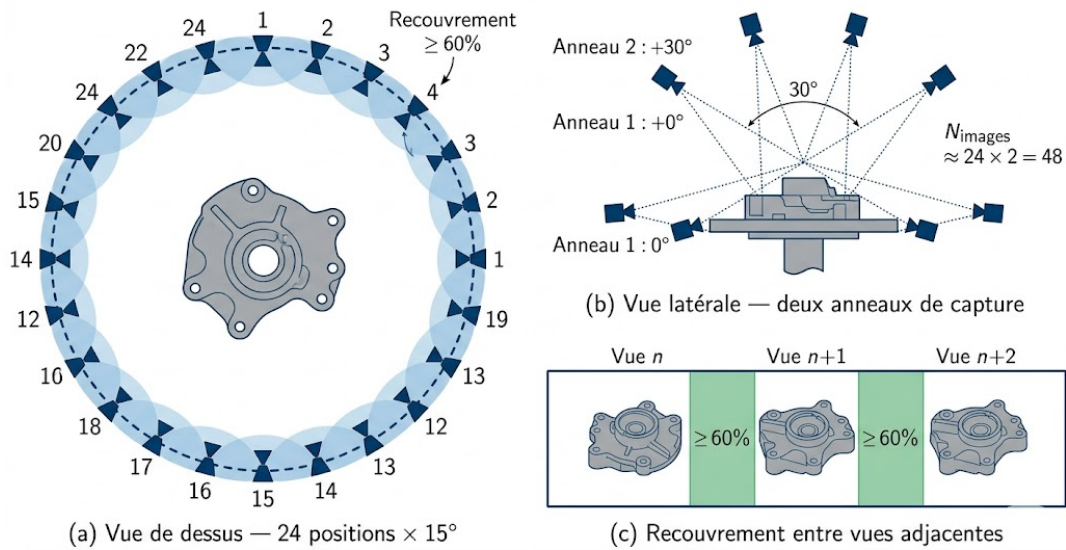


Figura 103: Planificación de la trayectoria de captura. **(a)** Vista superior con las estaciones distribuidas cada 15° y las zonas de solapamiento. **(b)** Vista lateral con dos anillos de captura. **(c)** Tres imágenes consecutivas con la fracción de solapamiento resaltada, según la Ec. 290.

11.4.4. Grafo de nodos y ejecución

El pipeline por defecto de Meshroom 2023.3.0 encadena:

```
CameraInit → FeatureExtraction → ImageMatching → FeatureMatching →
StructureFromMotion → PrepareDenseScene → DepthMap → DepthMapFilter →
Meshing → MeshFiltering → Texturing
```

La Tabla 62 recoge los únicos parámetros que conviene modificar respecto de los valores por defecto, con el criterio asociado.

Tabla 62: Parámetros de nodo relevantes en Meshroom 2023.3.0.

Nodo	Parámetro	Valor	Criterio
CameraInit	sensorWidth	Del fabricante	Obligatorio si la cámara no está en la base de datos; sin él la escala relativa de la focal es errónea.
FeatureExtraction	describerTypes	dspsift	Predeterminado en esta versión; más robusto ante cambio de escala que SIFT clásico.
FeatureExtraction	describerPreset	high	Aumenta el número de puntos característicos en superficies de textura pobre.
ImageMatching	method	VocabularyTree	Adecuado para conjuntos de decenas de imágenes; Exhaustive solo por debajo de 50 imágenes.
StructureFromMotion	minInputTrackLength	3	Descarta puntos vistos en menos de tres cámaras.
DepthMap	downscale	2	Compromiso entre resolución y memoria de GPU; 1 solo con ≥ 8 GB de VRAM.
Meshing	maxPoints	5×10^6	Cota superior de vértices; reducir si el nodo agota la memoria.
MeshFiltering	keepLargestMeshOnly	True	Elimina piezas desprendidas; equivale al filtrado por componentes conexas de la Ec. (284).

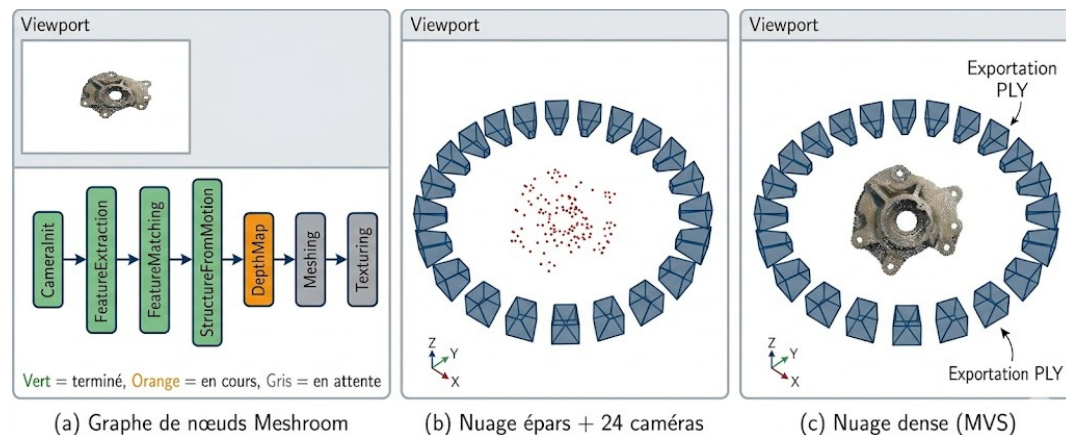


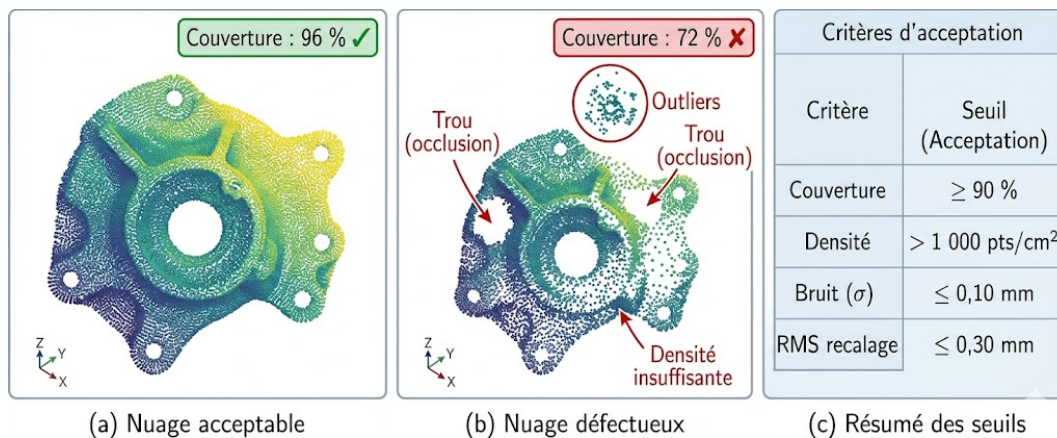
Figura 104: Ejecución del pipeline. **(a)** Grafo de nodos con estados de cómputo. **(b)** Nube dispersa y poses estimadas formando el anillo de captura. **(c)** Nube densa coloreada por textura. La verificación intermedia obligatoria es la comparación entre el número de cámaras registradas y el número de imágenes importadas.

11.4.5. Criterios de aceptación de la nube densa

Antes de proceder al mallado, la nube densa debe satisfacer los criterios cuantitativos de la Tabla 63.

Tabla 63: Criterios de aceptación de la nube densa antes del mallado.

Criterio	Umbral	Método de verificación
Vistas registradas	$\geq 95\%$ de las importadas	Registro del nodo StructureFromMotion.
Coherencia de poses	Anillo sin cámaras aberrantes	Inspección del visor 3D; ausencia de poses fuera de la trayectoria planificada.
Cobertura superficial	$\geq 90\%$	Rotación completa de la nube; ningún hueco mayor al 5 % del área proyectada.
Densidad superficial	$> 1000 \text{ pts/cm}^2$	Herramienta de densidad superficial en visor de nubes.
Ruido	$\sigma_n \leq 0.10 \text{ mm}$	Desviación estándar de los residuales del ajuste de un plano a una región nominalmente plana.
Escala aplicada	Declarada	Factor s de la Ec. (272) y su incertidumbre por la Ec. (273).


Figura 105: Contraste entre una nube aceptable y una defectuosa. (a) Cobertura completa y densidad uniforme. (b) Huecos extensos, puntos flotantes y densidad irregular. (c) Resumen de los umbrales de la Tabla 63.

11.5. Ejemplo 1. Presupuesto óptico de la sesión de captura

Planteamiento. Antes de tomar la primera fotografía debe demostrarse que la configuración elegida puede alcanzar la resolución exigida. Se adopta como configuración nominal un sensor APS-C de 22.3 mm de ancho con 6000 píxeles en esa dimensión (paso de píxel $p = 3.717 \mu\text{m}$), objetivo de $f = 35 \text{ mm}$, distancia de trabajo $Z = 600 \text{ mm}$ y ruido de correspondencia a ángulo nulo $\sigma_{d0} = 0.30 \text{ px}$. El campo de visión horizontal resultante es de 35.3° y la focal en píxeles $f_{px} = 9417 \text{ px}$.

Supuesto declarado. La degradación del emparejamiento con la separación angular se modela de forma fenomenológica como

$$\sigma_d(\Delta\alpha) = \sigma_{d0} \left[1 + \left(\frac{\Delta\alpha}{\Delta\alpha_c} \right)^2 \right], \quad \Delta\alpha_c = 20^\circ, \quad (291)$$

con $\Delta\alpha_c$ calibrable por el usuario. El modelo captura la pérdida de precisión por distorsión perspectiva del parche; su forma exacta no altera la conclusión cualitativa, pero sí el valor numérico del óptimo, por lo que debe declararse y no ocultarse.

Resultados verificados. La ejecución del Código 52 produce los valores de la Tabla 64.

Tabla 64: Resultados del presupuesto óptico para la configuración nominal (sensor APS-C, $f = 35$ mm, $Z = 600$ mm, $\sigma_{d0} = 0.30$ px).

Cantidad	Valor	Referencia
Resolución lateral GSD	$63.7 \mu\text{m/px}$	Ec. (271)
Separación angular de mínimo error $\Delta\alpha^*$	19.8°	Ecs. (268), (291)
Incertidumbre de profundidad en $\Delta\alpha^*$	$110.1 \mu\text{m}$	Ec. (268)
Relación σ_Z/GSD	1.73	—
Solapamiento en $\Delta\alpha^*$	0.46	Ec. (290)
$\Delta\alpha$ con solapamiento 0.60	14.6°	Ec. (290)
σ_Z y N_{im} en ese punto	$115.2 \mu\text{m}$; 50 imágenes	—
$\Delta\alpha$ con solapamiento 0.80	7.3°	Ec. (290)
σ_Z y N_{im} en ese punto	$170.0 \mu\text{m}$; 100 imágenes	—

Discusión. El resultado no trivial es que el óptimo metrológico y el óptimo operativo no coinciden, y que la restricción activa del diseño es el solapamiento. Operar en $\Delta\alpha = 14.6^\circ$ —el máximo compatible con un solapamiento de 0.60— cuesta apenas un 4.7 % de incertidumbre de profundidad respecto del mínimo absoluto en 19.8° , pero garantiza la convergencia del ajuste de haces. En cambio, exigir un solapamiento de 0.80 duplica el número de imágenes y degrada σ_Z en un 54.5 %: un solapamiento excesivo es contraproducente, porque las bases cortas empeoran la condición de la triangulación. Esta observación justifica cuantitativamente la regla práctica de 10° a 15° que suele enunciarse sin demostración.

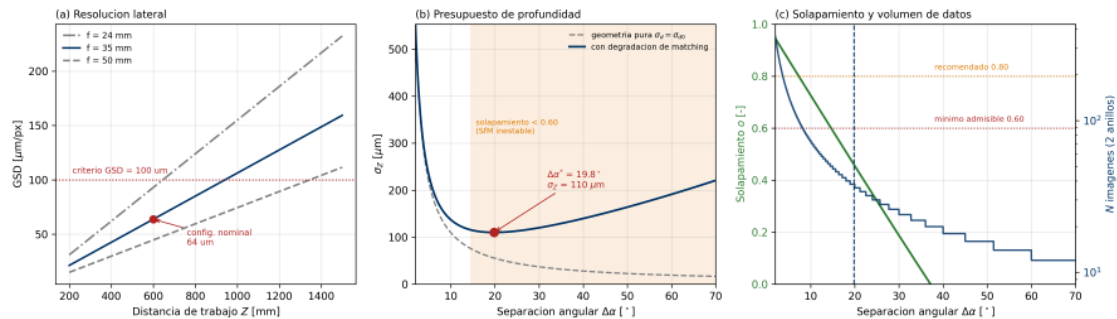


Figura 106: Presupuesto óptico de la sesión. (a) Resolución lateral frente a distancia de trabajo para tres focales, con el criterio de $100 \mu\text{m}$. (b) Incertidumbre de profundidad, Ec. 268, con y sin el término de degradación de la Ec. 291; la región sombreada corresponde a solapamiento insuficiente. (c) Solapamiento y número de imágenes frente a la separación angular, Ec. 290.

11.6. Ejemplo 2. Banco sintético de *Structure from Motion*

Planteamiento. Sobre una pieza sintética con verdad de terreno exacta —un buje cilíndrico de 50 mm de diámetro y 80 mm de altura sobre una brida de 110 mm de diámetro— se proyectan 4000 puntos sobre N cámaras distribuidas en dos anillos orbitales de radio 600 mm, con la matriz intrínseca del Ejemplo 1. Se contamina la detección con ruido gaussiano de 0.30 px por coordenada, se triangula por la Ec. (267) y se compara con la verdad de terreno tras alineamiento de similitud de Umeyama.

Resultados verificados. La Tabla 65 recoge la ejecución del Código 53.

Tabla 65: Error de triangulación multivista frente al número de estaciones.

N estaciones	Cobertura	RMS 3D [μm]	Residual de reproyección [px/coord]
6	75.8 %	20.4	0.242
8	97.6 %	18.7	0.255
12	100 %	15.4	0.270
16	100 %	13.5	0.279
24	100 %	10.9	0.286
36	100 %	9.0	0.290
48	100 %	7.7	0.292

El ajuste potencial da un exponente empírico $q = 0.477$ en $\text{RMS} \propto N^{-q}$, consistente con el valor teórico $1/2$ que corresponde al promediado de observaciones independientes. El residual de reproyección converge a 0.29 px/coordenada, ligeramente por debajo del ruido inyectado de 0.30 px, como corresponde a un ajuste sobredeterminado: esta comparación es la verificación interna de que el estimador está correctamente implementado.

Alcance del resultado. El banco supone poses exactamente conocidas, ausencia de residual de distorsión y ausencia de error sistemático. Los 10.9 μm obtenidos con 24 estaciones son, por lo tanto, una *cota inferior* del error alcanzable, y son mucho menores que los 115 μm del Ejemplo 1 porque este último evalúa un par adyacente aislado, mientras que la red completa aprovecha bases de hasta 180° y promedia sobre N vistas. Ningún escaneo real alcanzará la cota del banco; su valor es fijar el orden de magnitud y demostrar el escalamiento.

Herencia de la escala. La simulación de Monte Carlo con 4000 realizaciones reproduce la Ec. (273) con exactitud. Para la incertidumbre por punto $u_p = 10.9 \mu\text{m}$ del punto de diseño, una barra de escala de 25 mm induce 352 ppm de error de escala, que sobre una cota de 110 mm equivale a 38.7 μm ; una barra de 150 mm reduce la contribución a 61 ppm, esto es, 6.7 μm sobre la misma cota. La longitud de la referencia métrica es, en consecuencia, una variable de diseño de primer orden y no un detalle logístico.

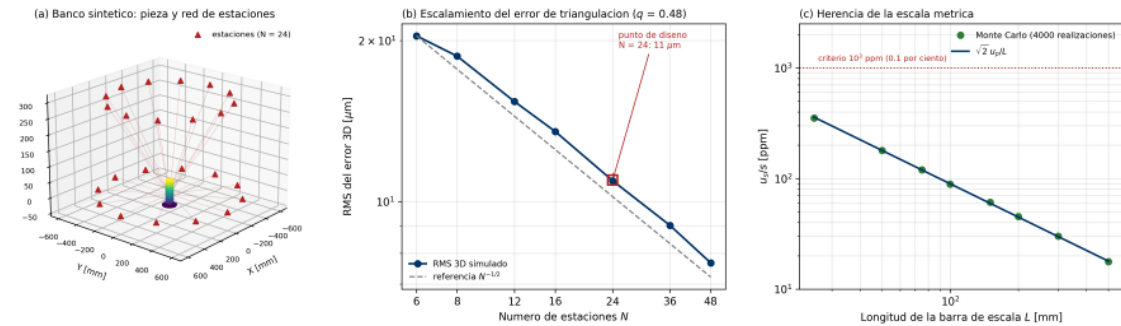


Figura 107: Banco sintético de SfM. (a) Pieza de referencia y red de 24 estaciones en dos anillos orbitales. (b) Escalamiento del error de triangulación con el número de estaciones, contrastado con la referencia $N^{-1/2}$. (c) Herencia de la escala métrica: contraste entre el resultado de Monte Carlo y la predicción analítica de la Ec. 273.

11.7. Ejemplo 3. De la nube de puntos al STL auditado

Planteamiento. Se ejecuta la cadena completa de posprocesamiento sobre una nube sintética con verdad de terreno analítica, definida por la función de distancia con signo de la misma pieza del Ejemplo 2 con un barreno pasante de 20 mm de diámetro. Se muestrean 120 000 puntos sobre la superficie, se les añade ruido normal de $\sigma_n = 0.10$ mm y un 2 % de valores atípicos distribuidos en el volumen circundante. Disponer de la verdad de terreno analítica permite auditar cada etapa con una métrica objetiva, algo imposible con datos reales.

Resultados verificados. La Tabla 66 sintetiza la ejecución del Código 54.

Tabla 66: Trazabilidad del pipeline de posprocesamiento sobre la nube sintética con verdad de terreno analítica.

Etapa	Parámetros	Resultado verificado
Nube cruda	122 400 pts; $\sigma_n = 0.10$ mm; 2 % atípicos	Referencia de entrada
SOR robusto, Ec. (276)	$k = 20$; $n_\sigma = 3$; dos pasadas	Exhaustividad 95.8 %; precisión 80.6 %
Submuestreo por vóxeles	$a_v = 0.60$ mm	119 548 $\rightarrow$ 78 156 pts (factor 0.65)
Normales por PCA, Ec. (277)	$k = 25$; orientación por MST	Coherencia de orientación 100 %
Campo implícito, Ec. (283)	Rejilla de 0.70 mm; $r_{\max} = 2.20$ mm	4.09 M nodos; 12.6 % evaluados
<i>Marching Cubes</i>	Isosuperficie $f = 0$	98 676 V; 197 352 F; $\chi = 0$; género 1
Auditoría, Ec. (285)	—	0 aristas de frontera; 0 no- <i>manifold</i> ; estanca
Taubin, Ec. (287)	$\lambda = 0.50$; $\mu = -0.53$; 3 pasadas	Cambio de volumen +0.002 %
Decimación por agrupamiento	$a = 0.90$ mm	54.5 % de las caras; 53 aristas no- <i>manifold</i>
Exportación STL binario	Malla suavizada	197 352 caras; 9.87 MB

Verificación dimensional. Contrastada contra la función de distancia analítica, la malla entregable presenta una desviación RMS de $59.8 \mu\text{m}$ con sesgo medio de $+8.3 \mu\text{m}$, percentil 95 de $121 \mu\text{m}$ y desviación máxima de 1.00 mm localizada en las aristas vivas. El volumen calculado por el teorema de la divergencia es de $242\,412 \text{ mm}^3$ frente a los $242\,217 \text{ mm}^3$ analíticos, un error de $+0.081 \%$. Frente al ruido de entrada de $100 \mu\text{m}$, la cadena de procesamiento reduce la dispersión en un factor 1.67: el promediado por vóxeles y la regresión implícita de la Ec. (283) atenúan el ruido, pero no lo eliminan.

El género verificado $g = 1$ corresponde exactamente al barreno pasante de la pieza de referencia. Este control es más informativo que la inspección visual: detecta cavidades espurias, láminas duplicadas y piezas desprendidas que un render no revela.

Lectura del error máximo. La desviación máxima de 1.00 mm concentrada en las aristas es el comportamiento esperado de cualquier método implícito: la superficie reconstruida redondea las discontinuidades de la normal con un radio del orden de la escala de suavizado h de la Ec. (283). Si la cota crítica de la aplicación pasa por una arista viva, la fotogrametría no es el instrumento adecuado y debe medirse con palpador o con proyección de franjas.

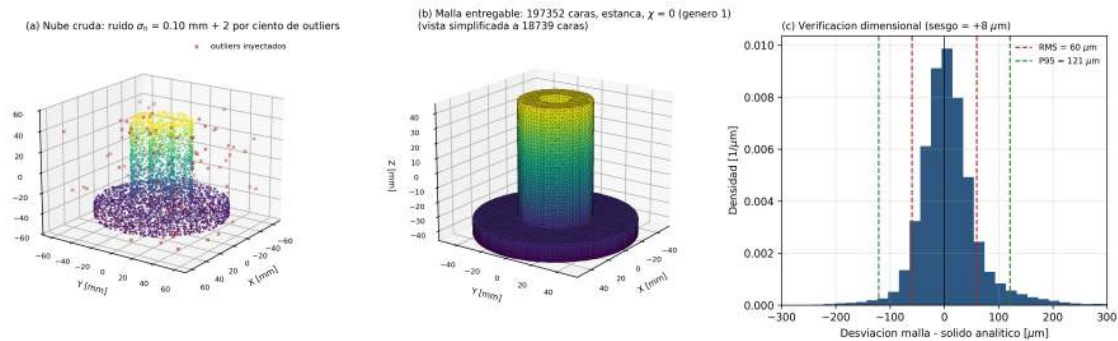


Figura 108: Cadena de posprocesamiento verificada. (a) Nube cruda con ruido normal y valores atípicos inyectados, Ec. 274. (b) Malla entregable estanca de género 1, con $\chi = 0$ según la Ec. 284. (c) Histograma de la desviación frente al sólido analítico, con RMS y percentil 95 señalados.

11.8. Aplicaciones en ingeniería y enlace con los proyectos del grupo

Enlace con las líneas de investigación del grupo. La reconstrucción óptica no es un fin en sí misma: es el mecanismo por el cual la geometría real entra en el modelo computacional.

- **Instrumentación óptica y metrología con fibra.** El escaneo documenta la geometría real del portamuestras y del posicionador; las desviaciones frente al diseño explican corrimientos de alineación que de otro modo se atribuyen erróneamente al sensor.
- **Bancos de prueba de bombas centrífugas.** La geometría *as-built* del impulsor —con el desgaste de borde de salida efectivamente presente— alimenta el modelo hidráulico. La diferencia entre el rendimiento simulado con el CAD nominal y con la geometría escaneada es un resultado publicable por sí mismo.
- **Cables OPGW y accesorios.** La reconstrucción de herrajes y del daño superficial por arco eléctrico proporciona el dominio para el análisis electrotérmico local, imposible de parametrizar a partir de un plano.
- **Monitoreo aéreo con vehículos no tripulados.** El mismo pipeline SfM, aplicado a imágenes tomadas desde plataforma aérea, produce modelos digitales de superficie. Las Ecs. (271) y (268) rigen igual, con Z igual a la altura de vuelo.
- **Optimización estructural de losas.** El escaneo de especímenes ensayados registra el patrón de fisuración y la deformada residual, que constituyen el dato experimental D del protocolo de validación de la Semana 11.
- **Sistemas de recuperación aumentada.** Las mallas auditadas, con sus metadatos de incertidumbre, son activos indexables: la trazabilidad exigida aquí es la misma que hace confiable un repositorio técnico consultable por un sistema

de recuperación.

11.9. Tabla de síntesis y control

Tabla 67: Síntesis del protocolo de reconstrucción 3D de la Semana 12.

Etapa	Cantidad de control	Cómo se mejora	Ecuación
Diseño de captura	GSD y σ_Z	Reducir Z ; aumentar f ; optimizar $\Delta\alpha$	Ecs. (271), (268)
Trayectoria	Solapamiento o y N_{im}	Ajustar $\Delta\alpha$ dentro de la restricción $o \geq 0.60$	Ec. (290)
Ajuste de haces	Residual de reproyección y vistas registradas	Más textura; mejor solapamiento; pérdida robusta	Ec. (269)
Escala métrica	u_s/s	Barra de referencia más larga y mejor calibrada	Ecs. (272), (273)
Limpieza de la nube	Exhaustividad y precisión del filtro	Estimadores robustos; dos pasadas	Ec. (276)
Normales	Coherencia de orientación	Propagación por MST; mayor k	Ec. (277)
Superficie	Desviación RMS frente a patrón	Ajustar λ , depth o h ; recortar la cáscara falsa	Ecs. (282), (283)
Topología	χ , frontera, no-manifold	Componente conexa mayor; reparación dirigida	Ecs. (284), (285)
Acondicionamiento	Cambio de volumen	Taubin en lugar de laplaciano; QEM en lugar de agrupamiento	Ecs. (287), (288)
Aptitud para FEM	Longitud de arista y aspecto	Adecuar h_{FEM} a la resolución real	Ec. (289)

Tabla 68: Resultados de control de los ejemplos verificados de la Semana 12.

Cantidad de control	Valor	Ejemplo
Resolución lateral GSD	63.7 $\mu\text{m}/\text{px}$	1
Separación angular óptima $\Delta\alpha^*$	19.8°	1
Punto de operación por solapamiento	14.6°; 50 imágenes	1
Penalización de σ_Z en ese punto	4.7 %	1
Exponente de escalamiento q	0.477	2
RMS 3D con 24 estaciones	10.9 μm	2
Residual de reproyección	0.286 px/coord	2
Escala con barra de 150 mm	61 ppm	2
Exhaustividad del SOR robusto	95.8 %	3
Característica de Euler de la malla	0 (género 1)	3
Desviación RMS frente al patrón	59.8 μm	3
Percentil 95 de la desviación	121 μm	3
Error volumétrico	+0.081 %	3
Cambio de volumen por suavizado	+0.002 %	3

11.10. Uso guiado de inteligencia artificial generativa

Los modelos de lenguaje son útiles para convertir un requisito de tolerancia en una especificación de captura, siempre que el doctorando audite las relaciones propuestas contra las ecuaciones de esta semana. El siguiente prompt condiciona a la herramienta con la estructura formal del presupuesto óptico.

Prompt de referencia: diseño inverso de una sesión fotogramétrica

Actúa como especialista en metrología óptica dimensional. Debo reconstruir por fotogrametría multivista [pieza y dimensión característica] con una tolerancia de verificación de [X] mm sobre la cota crítica [descripción]. Dispongo de [cámara, sensor, resolución, objetivo] y de un espacio de trabajo que limita la distancia mínima a [Z] mm. Determina: (1) la distancia de trabajo y la focal que hacen $GSD \leq [X]/5$, justificando con $GSD = pZ/f$; (2) la separación angular que minimiza $\sigma_Z = Z^2 \sigma_d / (f_{px} B)$ con $B = 2Z \sin(\Delta\alpha/2)$, sujeta a solapamiento ≥ 0.60 , y el número de imágenes resultante; (3) la longitud mínima de la barra de escala para que su contribución $u_s/s = \sqrt{2}u_p/(\sqrt{3}L)$ no exceda el 20 por ciento del presupuesto total; (4) el presupuesto combinado de incertidumbre y el veredicto sobre si la configuración es viable o si debe recurrirse a otra técnica. Declara explícitamente todos los supuestos y entrega el resultado como tabla de LaTeX.

La salida debe auditarse en cuatro puntos: que la dependencia de σ_Z con Z sea cuadrática y no lineal; que el óptimo angular respete la restricción de solapamiento y no solo la geometría; que la contribución de escala se sume en cuadratura y no aritméticamente; y que el modelo no prometa exactitud por debajo del GSD, lo que es físicamente imposible.

11.11. Actividad de refuerzo en clase (45 min)

11.11.1. Actividad 1. Diagnóstico de reconstrucciones fallidas

Se proyectan cuatro conjuntos de resultados de sesiones fotogramétricas defectuosas: (i) poses de cámara dispersas sin formar anillo, con menos del 60 % de vistas registradas; (ii) nube densa con una superficie fantasma plana donde el objeto era especular; (iii) malla con la base cerrada por una cáscara convexa que no corresponde a la pieza; (iv) modelo geoméricamente correcto pero con todas las cotas escaladas por un factor constante.

Consigna. En duplas, para cada caso: identificar la etapa del pipeline donde se originó el fallo, nombrar la ecuación o el criterio de esta semana que fue violado, y proponer la acción correctiva mínima —distinguiendo si exige repetir la captura o basta reprocesar.

Rúbrica.

- 3 Diagnostica los cuatro casos con la etapa correcta, cita la ecuación violada y distingue correctamente entre fallo de adquisición (irrecuperable) y fallo de procesamiento (recuperable).
- 2 Diagnostica correctamente al menos tres casos, pero no distingue entre fallo recuperable e irrecuperable.
- 1 Identifica síntomas sin asociarlos a una etapa ni a un criterio.
- 0 Atribuye los fallos a limitaciones del programa sin analizar la geometría de adquisición.

11.11.2. Actividad 2. Cálculo del presupuesto sobre el equipo propio

Cada participante ejecuta el Código 52 sustituyendo las constantes por las de la cámara que efectivamente usará en la práctica (ancho de sensor, número de píxeles, focal) y por la distancia de trabajo que su espacio permite. Reporta GSD, $\Delta\alpha$ de operación, N_{im} y σ_Z , y declara si la configuración alcanza la tolerancia de su pieza. Si no la alcanza, propone la modificación mínima que sí lo consigue.

11.12. Práctica oficial. Escaneo 3D de un objeto y entrega del modelo STL

Objetivo. Reconstruir por fotogrametría multivista un objeto físico elegido por el participante y entregar la nube de puntos y la malla triangular resultantes, con su presupuesto de incertidumbre y su auditoría topológica.

11.12.1. Selección del objeto

El objeto debe cumplir simultáneamente:

- Dimensión característica entre 80 y 300 mm.
- Superficie mate o susceptible de matearse con revelador volátil; se excluyen piezas cromadas, pulidas, transparentes o de color negro uniforme.
- Al menos una cota medible con calibrador o micrómetro calibrado, preferentemente tres.
- Se recomienda —sin ser obligatorio— que el objeto pertenezca al dominio del proyecto doctoral del participante, de modo que el entregable sea reutilizable en la tesis.

11.12.2. Procedimiento

1. **Presupuesto previo.** Ejecutar el Código 52 con los parámetros de la cámara y el espacio disponibles. Registrar GSD, $\Delta\alpha$, N_{im} y σ_Z *antes* de fotografiar.

2. **Preparación.** Fondo uniforme, iluminación difusa y constante, objeto inmóvil. Colocar una referencia de longitud calibrada visible en al menos el 80 % de las imágenes, con la longitud dictada por la Ec. (273).
3. **Captura.** Configuración manual según la Tabla 61. Ejecutar la trayectoria planificada con un mínimo de dos anillos y $N_{im} \geq 40$ imágenes.
4. **Reconstrucción.** Ejecutar el pipeline completo en Meshroom 2023.3.0 con los parámetros de la Tabla 62. Verificar el registro del nodo StructureFromMotion antes de continuar.
5. **Escalamiento.** Aplicar el factor s de la Ec. (272) y calcular u_s/s por la Ec. (273).
6. **Postprocesamiento.** Filtrado de valores atípicos, submuestreo, estimación de normales, reconstrucción de superficie, recorte de la cáscara falsa, suavizado de Taubin y decimación por QEM.
7. **Auditoría.** Verificar la Ec. (285) y calcular χ por la Ec. (284), comprobando que el género coincide con el de la pieza real.
8. **Verificación dimensional.** Medir con calibrador las cotas seleccionadas y compararlas con las obtenidas del modelo. Reportar el error de comparación E y contrastarlo con la incertidumbre combinada, siguiendo el criterio de la Semana 11.

11.12.3. Entregables

Tabla 69: Entregables de la práctica oficial de la Semana 12.

Id	Producto	Formato	Requisito
E1	Conjunto de imágenes de la sesión	Carpeta JPEG o RAW	$N_{im} \geq 40$; EXIF conservado
E2	Nube de puntos densa escalada	.ply binario con color	Escala en mm aplicada; criterios de la Tabla 63
E3	Malla triangular	.stl binario	Estanca; unidades en mm; género correcto
E4	Reporte técnico	PDF de 4 a 6 páginas	Contenido especificado abajo
E5	Cuaderno de cálculo	.ipynb o .py	Presupuesto óptico y auditoría reproducibles

El reporte E4 debe contener, en este orden: presupuesto óptico previo con los valores de GSD y σ_Z ; descripción de la trayectoria efectivamente ejecutada con N_{im} y solapamiento estimado; registro del ajuste de haces con el número de vistas resueltas; factor de escala y su incertidumbre; tabla de auditoría topológica; tabla de verificación dimensional con al menos tres cotas medidas frente a modelo; y una declaración final de aptitud o no aptitud del modelo como dominio de cálculo, argumentada con el criterio de admisibilidad geométrica de esta semana.

11.12.4. Criterios de aceptación y rúbrica

Tabla 70: Criterios cuantitativos de aceptación del entregable E3.

Criterio	Umbral	Evidencia
Vistas registradas	$\geq 95\%$	Captura del registro de StructureFromMotion
Aristas de frontera	0	Salida de la auditoría
Aristas no- <i>manifold</i>	0	Salida de la auditoría
Característica de Euler	Igual a la de la pieza	Cálculo por la Ec. (284)
Escala declarada	u_s/s reportada	Ecs. (272), (273)
Desviación en cotas medidas	$ E \leq k u_{val}$	Tabla de verificación con k declarado
Densidad de malla	Arista media $\leq h_{FEM}$ previsto	Estadística de longitud de arista

Rúbrica.

- 3 Entrega completa (E1–E5); la malla satisface todos los criterios de la Tabla 70; el presupuesto previo se contrasta con el resultado obtenido y se explican las diferencias; el veredicto de aptitud está argumentado con las ecuaciones del tema.
- 2 Malla estanca y escalada con auditoría correcta, pero sin contraste entre presupuesto previo y resultado, o con la verificación dimensional reducida a una sola cota.
- 1 Se entrega el STL pero no es estanco, o carece de escala métrica declarada, o la auditoría topológica no se realizó.
- 0 Se entrega un modelo sin unidades, sin incertidumbre y sin auditoría, o se reporta la reconstrucción como exitosa apoyándose únicamente en su apariencia visual.

Causa más frecuente de rechazo. Un modelo visualmente convincente sin factor de escala aplicado no es una medición: por la Ec. (270), su geometría es correcta salvo un factor desconocido. Un STL sin unidades declaradas se califica con cero independientemente de su calidad geométrica.

11.13. Ejercicios de investigación para tarea

11.13.1. Ejercicio 1 (obligatorio) — Presupuesto de reconstrucción del propio proyecto

Para la geometría física relevante en su investigación doctoral: (i) identifique la cota crítica y su tolerancia de ingeniería; (ii) determine, con las Ecs. (271) y (268), la configuración de captura mínima que alcanza esa tolerancia con margen de un factor 5 entre GSD y tolerancia; (iii) dimensione la referencia métrica con la Ec. (273) para que su

contribución no exceda el 20 % del presupuesto; y (iv) redacte media cuartilla, lista para el capítulo metodológico de la tesis, declarando la configuración, el presupuesto de incertidumbre y las condiciones bajo las cuales la fotogrametría *no* sería el instrumento adecuado para esa medición.

Rúbrica.

- 3 Presupuesto completo y coherente; se identifican correctamente los límites de aplicabilidad de la técnica para la geometría concreta.
- 2 Cálculos correctos pero sin dimensionar la referencia métrica o sin declarar el margen entre GSD y tolerancia.
- 1 Se reproducen las fórmulas con los valores del curso en lugar de los del proyecto propio.
- 0 Se afirma una exactitud alcanzable sin cálculo que la sustente.

11.13.2. Ejercicio 2 (obligatorio) — Sensibilidad del posprocesamiento

Con el Código 54, realice un barrido sobre dos parámetros: la arista del vóxel $a_v \in \{0.3, 0.6, 1.2\}$ mm y el paso de la rejilla implícita $\in \{0.5, 0.7, 1.0\}$ mm. Para cada una de las nueve combinaciones reporte el número de caras, la característica de Euler, la desviación RMS frente a la verdad de terreno y el tiempo de cómputo. Construya la superficie de compromiso y determine el punto de operación que minimiza la desviación sujeto a un tiempo de cómputo admisible. Discuta si el comportamiento observado es consistente con la interpretación del submuestreo por vóxeles como filtro pasa-bajas.

Rúbrica.

- 3 Barrido completo; se identifica el punto de operación con criterio explícito y se explica físicamente la forma de la superficie de compromiso.
- 2 Barrido completo, pero la elección del punto de operación no está justificada cuantitativamente.
- 1 Barrido parcial o sin reportar la característica de Euler.
- 0 Se ejecuta el código sin modificar parámetros.

11.13.3. Ejercicio 3 (optativo) — Contraste entre técnicas

Reconstruya el mismo objeto por fotogrametría y por un segundo método disponible—escáner de luz estructurada, sensor de profundidad o palpación por coordenadas— y compare ambas mallas mediante un mapa de distancias punto a superficie. Reporte el histograma de desviaciones, su media y su dispersión, y discuta cuál de las dos técnicas debería tomarse como referencia y con qué argumento metrológico. Este ejercicio conecta directamente con la métrica de comparación de la Semana 11.

11.14. Cierre conceptual

La fotogrametría produce, con un equipo modesto, un objeto que se parece mucho a la pieza real. Esa facilidad es precisamente su riesgo: el parecido visual no implica exactitud dimensional, y la Ec. (270) garantiza que sin referencia métrica externa el modelo ni siquiera tiene unidades. La diferencia entre un modelo decorativo y un modelo científico no reside en el programa empleado ni en el número de triángulos, sino en tres declaraciones que deben acompañarlo: la resolución que la geometría de adquisición permitía alcanzar, el factor de escala con su incertidumbre, y la auditoría topológica que demuestra que la malla define un volumen. Un modelo que carece de esas tres declaraciones no puede sostener una afirmación de tesis, por convincente que resulte en pantalla. La contribución doctoral no consiste en obtener la nube, sino en poder afirmar —y demostrar— cuánto se aparta esa nube de la pieza que pretende representar.

11.15. Referencias bibliográficas

1. **Hartley, R. y Zisserman, A.:** *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2.^a ed. Cambridge University Press, 2004. Capítulos 6, 9 y 18 (modelo de cámara, geometría epipolar y ajuste de haces). <https://doi.org/10.1017/CB09780511811685>
2. **Luhmann, T., Robson, S., Kyle, S. y Boehm, J.:** *Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging*, 4.^a ed. De Gruyter, Berlín, 2023. Referencia normativa para fotogrametría de corto alcance y su presupuesto de incertidumbre. <https://doi.org/10.1515/9783111029672>
3. **Triggs, B., McLauchlan, P., Hartley, R. y Fitzgibbon, A.:** “Bundle Adjustment — A Modern Synthesis”, en *Vision Algorithms: Theory and Practice*, LNCS vol. 1883, pp. 298–372, Springer, 2000. https://doi.org/10.1007/3-540-44480-7_21
4. **Kazhdan, M. y Hoppe, H.:** “Screened Poisson Surface Reconstruction”, *ACM Transactions on Graphics*, vol. 32, núm. 3, art. 29, 2013. <https://doi.org/10.1145/2487228.2487237>
5. **Lorensen, W. E. y Cline, H. E.:** “Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm”, *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, vol. 21, núm. 4, pp. 163–169, 1987. <https://doi.org/10.1145/37402.37422>
6. **Rusinkiewicz, S. y Levoy, M.:** “Efficient Variants of the ICP Algorithm”, en *Proceedings of the Third International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling*, pp. 145–152, 2001. <https://doi.org/10.1109/IM.2001.924423>
7. **Garland, M. y Heckbert, P. S.:** “Surface Simplification Using Quadric Error Metrics”, en *Proceedings of SIGGRAPH 97*, pp. 209–216, 1997. <https://doi.org/10.1145/258734.258849>

8. **Taubin, G.:** “A Signal Processing Approach to Fair Surface Design”, en *Proceedings of SIGGRAPH 95*, pp. 351–358, 1995. <https://doi.org/10.1145/218380.218473>
9. **Moulon, P., Monasse, P. y Marlet, R.:** “Global Fusion of Relative Motions for Robust, Accurate and Scalable Structure from Motion”, en *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 3248–3255, 2013. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2013.403>
10. **AliceVision: Meshroom: 3D Reconstruction Software**, versión 2023.3.0, 2023. Documentación oficial del pipeline de nodos. <https://alicevision.org/>
11. **VDI/VDE 2634: Optical 3-D Measuring Systems. Optical Systems Based on Area Scanning**, Parte 2. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf. Norma de aceptación y verificación de sistemas ópticos de medición tridimensional.

11.16. Anexo: códigos de la Semana 12

Los tres scripts son reproducibles (semilla fija con `numpy.random.default_rng`), guardan sus figuras a 300 dpi en la carpeta Figuras/ y se ejecutan sin modificación en Google Colab o en instalación local. Solo requieren `numpy`, `scipy`, `scikit-image` y `matplotlib`: la ausencia de dependencias compiladas de gráficos 3D hace que el pipeline sea íntegramente auditable, a diferencia de una llamada a una biblioteca cerrada. Los valores citados en el texto de esta semana provienen de la ejecución directa de estos códigos.

11.16.1. Código 1. Presupuesto óptico de la sesión fotogramétrica

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Semana 12 - Prototipado y Simulacion (DITA, Universidad La Salle Bajío)
4  Código 1. Presupuesto optico de una sesion fotogrametrica.
5
6  Calcula, para una configuracion camara-objeto declarada:
7      (1) GSD = p * Z / f                (resolucion lateral en el objeto)
8      (2) sZ  = Z^2 * sd / (fpx * B)      (incertidumbre de profundidad por
9                                          triangulacion, par convergente)
10     (3) B    = 2 * Z * sin(da/2)         (base efectiva en captura orbital)
11     (4) o    = 1 - B / W, W = 2*Z*tan(FOV/2) (solapamiento entre estaciones)
12     (5) N    = 360/da * n_anillos        (numero de imagenes)
13
14  El modelo de matching degrada la precision de correspondencia con la
15  separacion angular (distorsion perspectiva del parche). Se adopta el modelo
16  fenomenologico declarado:
17      sd(da) = sd0 * [ 1 + (da/da_c)^2 ]
18  con da_c calibrable por el usuario (valor por defecto 20 deg, coherente con
19  el rango util reportado para descriptores tipo DSP-SIFT). La competencia
20  entre (2) -que mejora con da- y este termino -que empeora con da- produce
21  un optimo interior que el script localiza numericamente.
22
23  Salida: Figuras/S12_planificacion_captura.png (300 dpi) y resumen en consola.

```

```

24 Backend Agg: ejecutable en Google Colab sin display.
25 """
26
27 import os
28 import numpy as np
29 import matplotlib
30 matplotlib.use('Agg')
31 import matplotlib.pyplot as plt
32 from scipy.optimize import minimize_scalar
33
34 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
35 rng = np.random.default_rng(12)
36
37 # -----
38 # 1. Configuración nominal declarada (APS-C 24 MP + objetivo de 35 mm)
39 # -----
40 W_SENS = 22.3          # ancho del sensor [mm]
41 NPX_H = 6000           # píxeles en la dimensión ancha
42 P_PIX = W_SENS / NPX_H # pitch de píxel [mm]
43 F_MM = 35.0            # distancia focal [mm]
44 Z_NOM = 600.0          # distancia de trabajo nominal objeto-cámara [mm]
45 SDO = 0.30             # ruido de correspondencia a ángulo nulo [px]
46 DA_C = 20.0            # ángulo característico de degradación del matching [deg]
47 N_ANILLOS = 2          # anillos de captura (0 deg y +30 deg)
48
49 F_PX = F_MM / P_PIX    # focal en píxeles
50 FOV = 2.0 * np.arctan(W_SENS / (2.0 * F_MM)) # campo de visión horizontal [rad]
51
52
53 def gsd(z, f_mm=F_MM, p=P_PIX):
54     """Ground sampling distance [mm/px] a distancia z [mm]."""
55     return p * z / f_mm
56
57
58 def base_orbital(z, da_deg):
59     """Base estereo efectiva [mm] entre dos estaciones separadas da_deg."""
60     return 2.0 * z * np.sin(np.deg2rad(da_deg) / 2.0)
61
62
63 def sigma_d(da_deg, sd0=SDO, da_c=DA_C):
64     """Ruido de correspondencia [px] en función de la separación angular."""
65     return sd0 * (1.0 + (da_deg / da_c) ** 2)
66
67
68 def sigma_z(da_deg, z=Z_NOM, degradacion=True):
69     """Incertidumbre estándar de profundidad [mm] de un par convergente."""
70     b = base_orbital(z, da_deg)
71     sd = sigma_d(da_deg) if degradacion else SDO
72     return (z ** 2) * sd / (F_PX * b)
73
74
75 def solapamiento(da_deg, z=Z_NOM):
76     """Fracción de solapamiento entre estaciones consecutivas (0-1)."""
77     w = 2.0 * z * np.tan(FOV / 2.0) # huella lateral del encuadre [mm]
78     return 1.0 - base_orbital(z, da_deg) / w
79
80
81 def n_imagenes(da_deg, n_anillos=N_ANILLOS):
82     return np.ceil(360.0 / da_deg) * n_anillos
83

```

```

84
85 # -----
86 # 2. Optimo de separacion angular
87 # -----
88 res = minimize_scalar(sigma_z, bounds=(2.0, 80.0), method='bounded')
89 DA_OPT = float(res.x)
90 SZ_OPT = float(res.fun)
91
92 GSD_NOM = gsd(Z_NOM)
93 SZ_15 = float(sigma_z(15.0))
94 SZ_15_ideal = float(sigma_z(15.0, degradacion=False))
95 OVL_OPT = float(solapamiento(DA_OPT))
96 N_OPT = float(n_imagenes(DA_OPT))
97
98 # separacion angular maxima admisible por criterio de solapamiento >= 0.60
99 da_grid = np.linspace(2.0, 80.0, 4000)
100 ovl = solapamiento(da_grid)
101 DA_OVL60 = float(da_grid[np.argmin(np.abs(ovl - 0.60))])
102 DA_OVL80 = float(da_grid[np.argmin(np.abs(ovl - 0.80))])
103
104 # relacion de aspecto del presupuesto: profundidad frente a lateral
105 RATIO = SZ_OPT / GSD_NOM
106
107 print('=' * 68)
108 print('PRESUPUESTO OPTICO DE LA SESION FOTOGRAMETRICA')
109 print('=' * 68)
110 print('Pitch de pixel                p      = {:.4f} mm'.format(P_PIX))
111 print('Focal en pixeles                f_px   = {:.0f} px'.format(F_PIX))
112 print('Campo de vision horizontal      FOV    = {:.1f} deg'
113       .format(np.rad2deg(FOV)))
114 print('GSD a Z = {:.0f} mm              GSD    = {:.4f} mm/px ({:.1f} um)'
115       .format(Z_NOM, GSD_NOM, GSD_NOM * 1000))
116 print('=' * 68)
117 print('Separacion angular optima      da*    = {:.1f} deg'.format(DA_OPT))
118 print('Incertidumbre de profundidad  sZ*    = {:.4f} mm ({:.1f} um)'
119       .format(SZ_OPT, SZ_OPT * 1000))
120 print('Relacion sZ*/GSD                = {:.2f}'.format(RATIO))
121 print('Solapamiento en da*              = {:.3f}'.format(OVL_OPT))
122 print('Imagenes requeridas en da*      N      = {:.0f} ({} anillos)'
123       .format(N_OPT, N_ANILLOS))
124 print('=' * 68)
125 print('sZ a da = 15 deg (con degradacion) = {:.4f} mm'.format(SZ_15))
126 print('sZ a da = 15 deg (sin degradacion) = {:.4f} mm'.format(SZ_15_ideal))
127 print('da con solapamiento = 0.80         = {:.1f} deg'.format(DA_OVL80))
128 print('da con solapamiento = 0.60         = {:.1f} deg'.format(DA_OVL60))
129 print('=' * 68)
130 # Optimo restringido: el solapamiento minimo del pipeline SfM domina el diseno
131 SZ_OVL60 = float(sigma_z(DA_OVL60))
132 SZ_OVL80 = float(sigma_z(DA_OVL80))
133 PENAL60 = 100.0 * (SZ_OVL60 / SZ_OPT - 1.0)
134 PENAL80 = 100.0 * (SZ_OVL80 / SZ_OPT - 1.0)
135 print('OPTIMO RESTRINGIDO (la restriccion activa es el solapamiento)')
136 print('  o >= 0.60 -> da = {:.1f} deg, sZ = {:.1f} um, N = {:.0f}, '
137       'penalizacion = {:.1f} por ciento'
138       .format(DA_OVL60, SZ_OVL60 * 1000, n_imagenes(DA_OVL60), PENAL60))
139 print('  o >= 0.80 -> da = {:.1f} deg, sZ = {:.1f} um, N = {:.0f}, '
140       'penalizacion = {:.1f} por ciento'
141       .format(DA_OVL80, SZ_OVL80 * 1000, n_imagenes(DA_OVL80), PENAL80))
142 print('=' * 68)
143

```

```

144 # -----
145 # 3. Figura de tres paneles
146 # -----
147 AZUL = '#003366'
148 ROJO = '#B22222'
149 VERDE = '#2E7D32'
150 NARANJA = '#E07B00'
151
152 fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(15.0, 4.4))
153
154 # --- (a) GSD frente a distancia de trabajo -----
155 z_grid = np.linspace(200.0, 1500.0, 500)
156 for f_i, est in zip([24.0, 35.0, 50.0], ['-.', '-', '--']):
157     ax[0].plot(z_grid, gsd(z_grid, f_mm=f_i) * 1000.0, est, lw=1.8,
158               color=AZUL if f_i == 35.0 else 'gray',
159               label=f'f = {:.0f} mm'.format(f_i))
160 ax[0].axhline(100.0, color=ROJO, lw=1.2, ls=':')
161 ax[0].text(215, 106, 'criterio GSD = 100 um', color=ROJO, fontsize=8)
162 ax[0].plot([Z_NOM], [GSD_NOM * 1000.0], 'o', ms=7, color=ROJO, zorder=5)
163 ax[0].annotate('config. nominal\n{:.0f} um'.format(GSD_NOM * 1000.0),
164               xy=(Z_NOM, GSD_NOM * 1000.0), xytext=(760, 40),
165               fontsize=8, color=ROJO,
166               arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=ROJO, lw=0.9))
167 ax[0].set_xlabel('Distancia de trabajo $Z$ [mm]')
168 ax[0].set_ylabel('GSD [$\mu$m/px]')
169 ax[0].set_title('(a) Resolución lateral', fontsize=10, loc='left')
170 ax[0].legend(fontsize=8, frameon=False)
171 ax[0].grid(alpha=0.3)
172
173 # --- (b) Incertidumbre de profundidad frente a separación angular -----
174 sz_deg = sigma_z(da_grid) * 1000.0
175 sz_ide = sigma_z(da_grid, degradacion=False) * 1000.0
176 ax[1].plot(da_grid, sz_ide, '--', color='gray', lw=1.5,
177            label='geometría pura $\sigma_d \rightarrow \sigma_{d0}$')
178 ax[1].plot(da_grid, sz_deg, '-', color=AZUL, lw=2.0,
179            label='con degradación de matching')
180 ax[1].plot([DA_OPT], [SZ_OPT * 1000.0], 'o', ms=8, color=ROJO, zorder=5)
181 ax[1].annotate('$\Delta \alpha^{\circ} = {:.1f}^{\circ}$ $\sigma_Z = {:.0f} \mu$m'
182               .format(DA_OPT, SZ_OPT * 1000.0),
183               xy=(DA_OPT, SZ_OPT * 1000.0), xytext=(DA_OPT + 12, SZ_OPT * 1000 + 95),
184               fontsize=8.5, color=ROJO,
185               arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=ROJO, lw=0.9))
186 ax[1].axvspan(DA_OVL60, 80.0, color=NARANJA, alpha=0.12)
187 Y1MAX = float(np.nanmax(sz_deg[da_grid < 70]))
188 ax[1].text(DA_OVL60 + 1.0, 0.58 * Y1MAX,
189            'solapamiento < 0.60\n(SfM inestable)', fontsize=7.5,
190            color=NARANJA)
191 ax[1].set_xlim(2, 70)
192 ax[1].set_ylim(0, Y1MAX)
193 ax[1].set_xlabel('Separación angular $\Delta \alpha$ [$^{\circ}$]')
194 ax[1].set_ylabel('$\sigma_Z$ [$\mu$m]')
195 ax[1].set_title('(b) Presupuesto de profundidad', fontsize=10, loc='left')
196 ax[1].legend(fontsize=7.5, frameon=False, loc='upper right')
197 ax[1].grid(alpha=0.3)
198
199 # --- (c) Solapamiento y número de imágenes -----
200 ax[2].plot(da_grid, ovl, '-', color=VERDE, lw=2.0)
201 ax[2].axhline(0.60, color=ROJO, lw=1.1, ls=':')
202 ax[2].axhline(0.80, color=NARANJA, lw=1.1, ls=':')
203 ax[2].text(38, 0.625, 'mínimo admisible 0.60', color=ROJO, fontsize=7.5)

```



```

204 ax[2].text(38, 0.825, 'recomendado 0.80', color=NARANJA, fontsize=7.5)
205 ax[2].axvline(DA_OPT, color=AZUL, lw=1.2, ls='--')
206 ax[2].set_xlim(2, 70)
207 ax[2].set_ylim(0, 1.0)
208 ax[2].set_xlabel('Separacion angular  $\Delta\alpha$  [°]')
209 ax[2].set_ylabel('Solapamiento  $\sigma$  [-]', color=VERDE)
210 ax[2].tick_params(axis='y', labelcolor=VERDE)
211 ax[2].grid(alpha=0.3)
212
213 ax2b = ax[2].twinx()
214 ax2b.plot(da_grid, n_imagenes(da_grid), '-', color=AZUL, lw=1.6, alpha=0.85)
215 ax2b.set_ylabel('$N$ imagenes ({ anillos}).format(N_ANILLOS), color=AZUL)
216 ax2b.tick_params(axis='y', labelcolor=AZUL)
217 ax2b.set_yscale('log')
218 ax[2].set_title('(c) Solapamiento y volumen de datos', fontsize=10, loc='left')
219
220 fig.tight_layout()
221 fig.savefig('Figuras/S12_planificacion_captura.png', dpi=300,
222             bbox_inches='tight')
223 # plt.show()
224 print('Figura guardada: Figuras/S12_planificacion_captura.png')

```

Listing 52: Presupuesto óptico del Ejemplo 1: resolución lateral (Ec. 271), incertidumbre de profundidad (Ec. 268), modelo de degradación del emparejamiento (Ec. 291) y restricción de solapamiento (Ec. 290).

11.16.2. Código 2. Banco sintético de *Structure from Motion*

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Semana 12 - Prototipado y Simulacion (DITA, Universidad La Salle Bajio)
4 Codigo 2. Experimento sintetico de Structure from Motion.
5
6  Objetivo: cuantificar, sobre un banco sintetico con verdad de terreno exacta,
7  las dos propiedades del pipeline SfM que condicionan su uso metrologico.
8
9  (A) Escalamiento del error de triangulacion con el numero de vistas.
10     Se proyecta una pieza sintetica sobre N camaras dispuestas en dos
11     anillos orbitales, se contamina la deteccion con ruido gaussiano de
12      $s_{px}$  [px], se triangula por DLT multivista (SVD) y se compara contra
13     la verdad de terreno tras alineamiento de Umeyama. El escalamiento
14     empirico se ajusta a  $RMS \sim N^{-q}$  y se contrasta con  $q = 1/2$ .
15
16  (B) Propagacion de la escala metrica. La reconstruccion SfM queda definida
17     salvo una similitud (7 gdl). La escala se fija con una barra calibrada
18     de longitud L. Si cada extremo de la barra tiene incertidumbre 3D
19     isotropa  $u_p$ , la escala hereda

```

```

20         u_s / s = sqrt(2) * u_p / L,
21         es decir, el error relativo del modelo completo es inversamente
22         proporcional a la longitud de la barra. Se verifica por Monte Carlo.
23
24 Salida: Figuras/S12_sfm_sintetico.png (300 dpi) y resumen en consola.
25 Backend Agg: ejecutable en Google Colab sin display.
26 """
27
28 import os
29 import numpy as np
30 import matplotlib
31 matplotlib.use('Agg')
32 import matplotlib.pyplot as plt
33 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D # noqa: F401
34 from matplotlib.ticker import NullFormatter, NullLocator
35
36 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
37 rng = np.random.default_rng(2024)
38
39 # -----
40 # 1. Camara: mismos intrinsecos delCodigo 1 (APS-C 24 MP, f = 35 mm)
41 # -----
42 NPX_H, NPX_V = 6000, 4000
43 F_PX = 9417.0
44 CX, CY = NPX_H / 2.0, NPX_V / 2.0
45 K = np.array([[F_PX, 0.0, CX],
46               [0.0, F_PX, CY],
47               [0.0, 0.0, 1.0]])
48 S_PX = 0.30 # ruido de deteccion de features [px]
49 R_ORB = 600.0 # radio orbital [mm]
50 ELEV = [0.0, 30.0] # anillos de captura [deg]
51
52
53 # -----
54 # 2. Pieza sintetica: buje cilindrico sobre brida circular
55 # -----
56 def pieza_sintetica(n=4000):
57     """Devuelve (puntos [n,3] en mm, normales unitarias [n,3])."""
58     r_buje, h_buje = 25.0, 80.0
59     r_brida, t_brida = 55.0, 12.0
60     n1 = int(0.45 * n) # lateral del buje
61     n2 = int(0.30 * n) # canto y cara superior de la brida
62     n3 = n - n1 - n2 # tapa del buje
63
64     th = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n1)
65     z = rng.uniform(t_brida, t_brida + h_buje, n1)
66     p1 = np.c_[r_buje * np.cos(th), r_buje * np.sin(th), z]
67     nn1 = np.c_[np.cos(th), np.sin(th), np.zeros(n1)]
68
69     th = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n2)
70     rad = np.sqrt(rng.uniform(r_buje ** 2, r_brida ** 2, n2))
71     p2 = np.c_[rad * np.cos(th), rad * np.sin(th),
72               np.full(n2, t_brida)]
73     nn2 = np.tile(np.array([0.0, 0.0, 1.0]), (n2, 1))
74
75     th = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n3)
76     rad = r_buje * np.sqrt(rng.uniform(0, 1, n3))
77     p3 = np.c_[rad * np.cos(th), rad * np.sin(th),
78               np.full(n3, t_brida + h_buje)]
79     nn3 = np.tile(np.array([0.0, 0.0, 1.0]), (n3, 1))

```

```

80
81     P = np.vstack([p1, p2, p3])
82     Nrm = np.vstack([nn1, nn2, nn3])
83     P[:, 2] -= (t_brida + h_buje) / 2.0          # centrar en Z
84     return P, Nrm / np.linalg.norm(Nrm, axis=1, keepdims=True)
85
86
87 def poses_orbitales(n_cam, radio=R_ORB, elevaciones=ELEV):
88     """Genera matrices [R/t] mirando al origen desde anillos orbitales."""
89     poses, centros = [], []
90     por_anillo = int(np.ceil(n_cam / len(elevaciones)))
91     for el in elevaciones:
92         for k in range(por_anillo):
93             az = 2 * np.pi * k / por_anillo
94             e = np.deg2rad(el)
95             C = radio * np.array([np.cos(e) * np.cos(az),
96                                   np.cos(e) * np.sin(az),
97                                   np.sin(e)])
98             zc = -C / np.linalg.norm(C)          # eje optico
99             up = np.array([0.0, 0.0, 1.0])
100             if abs(np.dot(zc, up)) > 0.98:
101                 up = np.array([0.0, 1.0, 0.0])
102             xc = np.cross(up, zc)
103             xc /= np.linalg.norm(xc)
104             yc = np.cross(zc, xc)
105             R = np.vstack([xc, yc, zc])
106             poses.append((R, -R @ C))
107             centros.append(C)
108     return poses[:n_cam], np.array(centros[:n_cam])
109
110
111 def proyectar(P, R, t):
112     Pc = (R @ P.T).T + t
113     uv = (K @ Pc.T).T
114     return uv[:, :2] / uv[:, 2:3], Pc[:, 2]
115
116
117 def triangular_dlt(obs, Ps):
118     """obs: lista de (u,v); Ps: lista de matrices 3x4. Devuelve X en mm."""
119     A = []
120     for (u, v), Pm in zip(obs, Ps):
121         A.append(u * Pm[2] - Pm[0])
122         A.append(v * Pm[2] - Pm[1])
123     _, _, Vt = np.linalg.svd(np.array(A))
124     X = Vt[-1]
125     return X[:3] / X[3]
126
127
128 def umeyama(X, Y):
129     """Similitud (s,R,t) que lleva X sobre Y en minimos cuadrados."""
130     mx, my = X.mean(0), Y.mean(0)
131     Xc, Yc = X - mx, Y - my
132     S = (Yc.T @ Xc) / len(X)
133     U, D, Vt = np.linalg.svd(S)
134     d = np.sign(np.linalg.det(U @ Vt))
135     W = np.diag([1.0, 1.0, d])
136     R = U @ W @ Vt
137     s = np.trace(np.diag(D) @ W) / (Xc ** 2).sum(1).mean()
138     return s, R, my - s * (R @ mx)
139

```

```

140
141 def reconstruir(P_gt, Nrm, n_cam, s_px=S_PX, min_vistas=3):
142     """Devuelve (X_rec, idx_validos, rms_reproyeccion)."""
143     poses, _ = poses_orbitales(n_cam)
144     Pmats = [K @ np.hstack([R, t.reshape(3, 1)]) for R, t in poses]
145     obs = {i: [] for i in range(len(P_gt))}
146     res_rep = []
147     for j, (R, t) in enumerate(poses):
148         C = -R.T @ t
149         uv, zc = proyectar(P_gt, R, t)
150         vis = ((Nrm * (C - P_gt)).sum(1) > 0) & (zc > 0)
151         vis &= (uv[:, 0] > 0) & (uv[:, 0] < NPX_H)
152         vis &= (uv[:, 1] > 0) & (uv[:, 1] < NPX_V)
153         ruido = rng.normal(0.0, s_px, size=uv.shape)
154         for i in np.flatnonzero(vis):
155             obs[i].append((uv[i] + ruido[i], j))
156     X, idx = [], []
157     for i, lst in obs.items():
158         if len(lst) >= min_vistas:
159             X.append(triangular_dlt([o[0] for o in lst],
160                                     [Pmats[o[1]] for o in lst]))
161             idx.append(i)
162         for uvo, j in lst:
163             R, t = poses[j]
164             uvp, _ = proyectar(X[-1][None, :], R, t)
165             res_rep.extend((uvp[0] - uvo).tolist())
166     return np.array(X), np.array(idx), float(np.sqrt(np.mean(
167         np.array(res_rep) ** 2)))
168
169
170 # -----
171 # 3. (A) Error de triangulacion frente al numero de vistas
172 # -----
173 P_gt, N_gt = pieza_sintetica(4000)
174 N_LIST = [6, 8, 12, 16, 24, 36, 48]
175 rms_3d, rms_rep, n_pts, cob = [], [], [], []
176
177 for n_cam in N_LIST:
178     Xr, idx, rrep = reconstruir(P_gt, N_gt, n_cam)
179     s, R, t = umeyama(Xr, P_gt[idx])
180     Xa = s * (R @ Xr.T).T + t
181     d = np.linalg.norm(Xa - P_gt[idx], axis=1)
182     rms_3d.append(float(np.sqrt(np.mean(d ** 2))))
183     rms_rep.append(rrep)
184     n_pts.append(len(idx))
185     cob.append(100.0 * len(idx) / len(P_gt))
186
187 rms_3d = np.array(rms_3d)
188 coef = np.polyfit(np.log(N_LIST), np.log(rms_3d), 1)
189 Q_EMP = -coef[0]
190
191 # Reconstruccion de referencia con 24 camaras (punto de diseno del curso)
192 X24, idx24, rrep24 = reconstruir(P_gt, N_gt, 24)
193 s24, R24, t24 = umeyama(X24, P_gt[idx24])
194 X24a = s24 * (R24 @ X24.T).T + t24
195 d24 = np.linalg.norm(X24a - P_gt[idx24], axis=1)
196 U_P = float(np.sqrt(np.mean(d24 ** 2))) # incertidumbre 3D por punto [mm]
197
198 print('=' * 70)
199 print('(A) TRIANGULACION MULTIVISTA')

```

```

200 print('=' * 70)
201 print('{:>6} {:>10} {:>12} {:>14} {:>14}')
202     .format('N cam', 'pts', 'cobertura', 'RMS 3D [mm]', 'RMS rep [px/c]'))
203 for n_cam, npt, c, r3, rr in zip(N_LIST, n_pts, cob, rms_3d, rms_rep):
204     print('{:>6d} {:>10d} {:>11.1f}% {:>14.4f} {:>14.3f}')
205     .format(n_cam, npt, c, r3, rr))
206 print('-' * 70)
207 print('Exponente empirico RMS ~ N^(-q): q = {:.3f} (teorico 0.5)'
208     .format(Q_EMP))
209 print('Punto de diseno N = 24: RMS 3D = {:.4f} mm, '
210     'residual de reproyeccion = {:.3f} px/coord'.format(U_P, rrep24))
211 print('Relacion RMS 3D / GSD(600 mm, 63.7 um) = {:.2f}'.format(U_P / 0.0637))
212
213 # -----
214 # 4. (B) Escala metrica: Monte Carlo sobre la barra de calibracion
215 # -----
216 L_LIST = np.array([25.0, 50.0, 75.0, 100.0, 150.0, 200.0, 300.0, 500.0])
217 N_MC = 4000
218 err_s = []
219 for L in L_LIST:
220     # dos targets separados L, cada extremo con incertidumbre 3D isotropa U_P
221     e1 = rng.normal(0.0, U_P / np.sqrt(3.0), size=(N_MC, 3))
222     e2 = rng.normal(0.0, U_P / np.sqrt(3.0), size=(N_MC, 3))
223     p1 = np.zeros((N_MC, 3)) + e1
224     p2 = np.tile([L, 0.0, 0.0], (N_MC, 1)) + e2
225     L_med = np.linalg.norm(p2 - p1, axis=1)
226     err_s.append(float(np.std(L_med / L))) # u_s/s adimensional
227 err_s = np.array(err_s)
228 err_teo = np.sqrt(2.0) * (U_P / np.sqrt(3.0)) / L_LIST
229
230 L_REF = 150.0
231 i_ref = int(np.argmin(np.abs(L_LIST - L_REF)))
232 DIM_NOM = 110.0 # cota nominal de la pieza [mm]
233 print('=' * 70)
234 print('(B) ESCALA METRICA A PARTIR DE BARRA CALIBRADA')
235 print('=' * 70)
236 print('{:>10} {:>16} {:>18} {:>18}')
237     .format('L [mm]', 'u_s/s [ppm]', 'u_s/s MC [ppm]',
238     'error en 110 mm [um]'))
239 for L, em, et in zip(L_LIST, err_s, err_teo):
240     print('{:>10.0f} {:>16.0f} {:>18.0f} {:>18.1f}')
241     .format(L, et * 1e6, em * 1e6, em * DIM_NOM * 1000))
242 print('-' * 70)
243 print('Barra de {:.0f} mm -> u_s/s = {:.0f} ppm; sobre una cota de {:.0f} mm '
244     'aporta {:.1f} um'.format(L_LIST[i_ref], err_s[i_ref] * 1e6, DIM_NOM,
245     err_s[i_ref] * DIM_NOM * 1000))
246 print('=' * 70)
247
248 # -----
249 # 5. Figura de tres paneles
250 # -----
251 AZUL = '#003366'
252 ROJO = '#B22222'
253 VERDE = '#2E7D32'
254
255 fig = plt.figure(figsize=(15.0, 4.5))
256
257 ax0 = fig.add_subplot(1, 3, 1, projection='3d')
258 sub = rng.choice(len(P_gt), 1200, replace=False)
259 ax0.scatter(P_gt[sub, 0], P_gt[sub, 1], P_gt[sub, 2], s=1.5,

```

```

260         c=P_gt[sub, 2], cmap='viridis', alpha=0.85)
261     _, C24 = poses_orbitales(24)
262     ax0.scatter(C24[:, 0], C24[:, 1], C24[:, 2], marker='^', s=26,
263               color=R0J0, depthshade=False, label='estaciones (N = 24)')
264     for C in C24:
265         ax0.plot([C[0], 0], [C[1], 0], [C[2], 0], color=R0J0, lw=0.35, alpha=0.35)
266     ax0.set_xlabel('X [mm]', fontsize=8)
267     ax0.set_ylabel('Y [mm]', fontsize=8)
268     ax0.set_zlabel('Z [mm]', fontsize=8)
269     ax0.tick_params(labelsize=7)
270     ax0.set_title('(a) Banco sintetico: pieza y red de estaciones',
271                 fontsize=10, loc='left')
272     ax0.legend(fontsize=7.5, loc='upper right', frameon=False)
273     ax0.view_init(elev=20, azim=40)
274
275     ax1 = fig.add_subplot(1, 3, 2)
276     ax1.loglog(N_LIST, rms_3d * 1000, 'o-', color=AZUL, lw=1.9, ms=6,
277              label='RMS 3D simulado')
278     ref = rms_3d[0] * (np.array(N_LIST, dtype=float) / N_LIST[0]) ** (-0.5)
279     ax1.loglog(N_LIST, ref * 1000, '--', color='gray', lw=1.4,
280              label='referencia  $N^{-1/2}$ ')
281     ax1.loglog([24], [U_P * 1000], 's', ms=9, mfc='none', mec=R0J0, mew=1.8)
282     ax1.annotate('punto de diseno\nN = 24: {:.0f}  $\mu$ m'.format(U_P * 1000),
283                xy=(24, U_P * 1000), xytext=(25, rms_3d[0] * 1000 * 0.95),
284                fontsize=8, color=R0J0,
285                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=R0J0, lw=0.9))
286     ax1.set_xlabel('Numero de estaciones  $N$ ')
287     ax1.set_ylabel('RMS del error 3D [ $\mu$ m]')
288     ax1.set_title('(b) Escalamiento del error de triangulacion ( $q = {:.2f}$ )'.
289                 .format(Q_EMP), fontsize=10, loc='left')
290     ax1.xaxis.set_minor_locator(NullLocator())
291     ax1.xaxis.set_minor_formatter(NullFormatter())
292     ax1.set_xticks(N_LIST)
293     ax1.set_xticklabels([str(v) for v in N_LIST])
294     ax1.legend(fontsize=8, frameon=False)
295     ax1.grid(alpha=0.3, which='both')
296
297     ax2 = fig.add_subplot(1, 3, 3)
298     ax2.loglog(L_LIST, err_s * 1e6, 'o', color=VERDE, ms=6,
299              label='Monte Carlo ({:d} realizaciones)'.format(N_MC))
300     ax2.loglog(L_LIST, err_teo * 1e6, '-', color=AZUL, lw=1.8,
301              label=' $\sqrt{2} u_p / L$ ')
302     ax2.axhline(1000, color=R0J0, ls=':', lw=1.2)
303     ax2.set_ylim(10, 2500)
304     ax2.text(26, 1150, 'criterio  $10^{-3}$  ppm (0.1 por ciento)',
305            color=R0J0, fontsize=7.5)
306     ax2.set_xlabel('Longitud de la barra de escala  $L$  [mm]')
307     ax2.set_ylabel('u_s/s [ppm]')
308     ax2.set_title('(c) Herencia de la escala metrica', fontsize=10, loc='left')
309     ax2.legend(fontsize=8, frameon=False)
310     ax2.grid(alpha=0.3, which='both')
311
312     fig.tight_layout()
313     fig.savefig('Figuras/S12_sfm_sintetico.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
314     # plt.show()
315     print('Figura guardada: Figuras/S12_sfm_sintetico.png')

```

Listing 53: Experimento sintético del Ejemplo 2: triangulación DLT multivista (Ec. 267), alineamiento de similitud de Umeyama (Ec. 270) y propagación de la escala métrica (Ec. 273).

11.16.3. Código 3. De la nube de puntos al STL auditado

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Semana 12 - Prototipado y Simulacion (DITA, Universidad La Salle Bajio)
4 Codigo 3. De la nube de puntos a la malla STL apta para simulacion.
5
6 Pipeline completo, auditable y con verdad de terreno analitica:
7
8 1. Solido de referencia definido por una funcion de distancia con signo
9 (SDF): brida circular + buje cilindrico con barreno pasante.
10 2. Muestreo superficial y contaminacion controlada: ruido gaussiano normal
11 de desviacion s_n y una fraccion f_out de outliers volumetricos.
12 3. Filtrado estadistico de outliers (SOR): distancia media a los k vecinos
13 mas proximos; se descarta el punto si d_i > mu_d + n_sigma * sigma_d.
14 Se reportan precision y exhaustividad frente al etiquetado real.
15 4. Submuestreo por voxeles (rejilla de arista a_v) y estimacion de normales
16 por analisis de componentes principales de la matriz de covarianza local
17 (el autovector del autovalor minimo es la normal).
18 5. Orientacion global de normales por propagacion de signo sobre el arbol
19 de expansion minima del grafo kNN, con peso w_ij = 1 - |n_i . n_j|.
20 6. Reconstruccion implicita: campo escalar por minimos cuadrados moviles
21 sobre planos tangentes locales, evaluado unicamente en la cascara de
22 radio r_max en torno a la nube. El interior y el exterior se etiquetan
23 por componentes conexas, evitando la cascara falsa característica de
24 Poisson sin recorte. Extraccion de la isosuperficie cero por Marching
25 Cubes.
26 7. Auditoria topologica: V, E, F, característica de Euler, genero, aristas
27 de frontera, aristas no-manifold, caras degeneradas, estanqueidad.
28 8. Suavizado de Taubin (lambda / mu) que preserva volumen, decimacion por
29 agrupamiento de vertices y exportacion a STL binario sin dependencias.
30 9. Verificacion dimensional contra el SDF analitico: RMS, P95 y maximo de
31 la desviacion, y error volumetrico.
32
33 Requisitos: numpy, scipy, scikit-image, matplotlib. Sin dependencias de GPU.
34 Salida: Figuras/S12_nube_a_malla.png (300 dpi), Figuras/S12_pieza_final.stl.
35 Backend Agg: ejecutable en Google Colab sin display.
36 """
37
38 import os
39 import struct
40 import numpy as np
41 import matplotlib
42 matplotlib.use('Agg')
43 import matplotlib.pyplot as plt
44 from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection
45 from scipy.spatial import cKDTree
46 from scipy.sparse import coo_matrix
47 from scipy.sparse.csgraph import (minimum_spanning_tree,
48                                  breadth_first_order,
49                                  connected_components)
50 from scipy import ndimage
51 from skimage import measure
52
53 os.makedirs('Figuras', exist_ok=True)
54 rng = np.random.default_rng(1204)
55
56 # -----
57 # Parametros del experimento (declarados)
58 # -----

```

```

59 R_BRIDA, T_BRIDA = 55.0, 12.0      # radio y espesor de la brida [mm]
60 R_BUJE, H_BUJE = 25.0, 80.0      # radio y altura del buje [mm]
61 R_HOLE = 10.0                    # radio del barreno pasante [mm]
62 N_PTS = 120000                  # puntos muestreados en la superficie
63 S_N = 0.10                      # ruido normal, desviacion estandar [mm]
64 F_OUT = 0.02                    # fraccion de outliers
65 K_SOR, NSIG_SOR, IT_SOR = 20, 3.0, 2 # filtro estadistico robusto
66 A_VOX = 0.60                    # arista del voxel [mm]
67 K_NRM = 25                      # vecinos para PCA de normales
68 H_GRID = 0.70                   # paso de la rejilla implicita [mm]
69 R_MAX = 2.20                    # radio de la cascara de evaluacion [mm]
70 LAM_T, MU_T, IT_T = 0.50, -0.53, 3 # Taubin
71 A_CLUS = 0.90                   # arista de agrupamiento para decimacion
72
73
74 # -----
75 # 1. Verdad de terreno: SDF analitica del solido
76 # -----
77 def sdf_cilindro(P, r, z0, z1):
78     """SDF exacta de un cilindro recto con tapas, eje Z."""
79     zc, hz = 0.5 * (z0 + z1), 0.5 * (z1 - z0)
80     dxy = np.hypot(P[..., 0], P[..., 1]) - r
81     dz = np.abs(P[..., 2] - zc) - hz
82     fuera = np.sqrt(np.maximum(dxy, 0.0) ** 2 + np.maximum(dz, 0.0) ** 2)
83     return np.minimum(np.maximum(dxy, dz), 0.0) + fuera
84
85
86 def sdf_pieza(P):
87     """Union de brida y buje, menos el barreno pasante. Centrada en Z."""
88     P = np.asarray(P, dtype=float)
89     z_off = (T_BRIDA + H_BUJE) / 2.0
90     Q = P.copy()
91     Q[..., 2] = Q[..., 2] + z_off
92     d_bri = sdf_cilindro(Q, R_BRIDA, 0.0, T_BRIDA)
93     d_buj = sdf_cilindro(Q, R_BUJE, T_BRIDA, T_BRIDA + H_BUJE)
94     d_hol = sdf_cilindro(Q, R_HOLE, -1.0, T_BRIDA + H_BUJE + 1.0)
95     return np.maximum(np.minimum(d_bri, d_buj), -d_hol)
96
97
98 VOL_GT = (np.pi * R_BRIDA ** 2 * T_BRIDA
99           + np.pi * R_BUJE ** 2 * H_BUJE
100           - np.pi * R_HOLE ** 2 * (T_BRIDA + H_BUJE))
101
102
103 def malla_de_sdf(func, lo, hi, paso):
104     """Isosuperficie cero de un campo escalar por Marching Cubes."""
105     ejes = [np.arange(lo[i], hi[i] + paso, paso) for i in range(3)]
106     G = np.stack(np.meshgrid(*ejes, indexing='ij'), axis=-1)
107     F = func(G)
108     v, f, _, _ = measure.marching_cubes(F, level=0.0,
109                                         spacing=(paso, paso, paso))
110     v = v + np.array(lo)
111     return v, f
112
113
114 def componente_mayor(V, F):
115     """Conserva la pieza conexas de mayor numero de vertices."""
116     e = np.vstack([F[:, [0, 1]], F[:, [1, 2]], F[:, [2, 0]]])
117     A = coo_matrix((np.ones(len(e)), (e[:, 0], e[:, 1])),
118                   shape=(len(V),) * 2)

```

```

119     n_c, et = connected_components(A, directed=False)
120     keep = np.argmax(np.bincount(et))
121     mv = et == keep
122     remap = -np.ones(len(V), dtype=np.int64)
123     remap[mv] = np.arange(mv.sum())
124     mf = mv[F].all(1)
125     return V[mv], remap[F[mf]], n_c
126
127
128 def orientar_hacia_afuera(V, F):
129     """Fuerza volumen positivo por el teorema de la divergencia."""
130     tri = V[F]
131     vol = np.einsum('ij,ij->i', np.cross(tri[:, 0], tri[:, 1]),
132         tri[:, 2]).sum() / 6.0
133     return F if vol > 0 else F[:, :-1]
134
135
136 # --- muestreo superficial ponderado por area de las caras -----
137 V_GT, F_GT = malla_de_sdf(sdf_pieza, (-62, -62, -55), (62, 62, 55), 0.45)
138 tri = V_GT[F_GT]
139 nrm_f = np.cross(tri[:, 1] - tri[:, 0], tri[:, 2] - tri[:, 0])
140 area = 0.5 * np.linalg.norm(nrm_f, axis=1)
141 val = area > 1e-9 # descartar caras degeneradas
142 F_GT, tri, nrm_f, area = F_GT[val], tri[val], nrm_f[val], area[val]
143 nrm_f = nrm_f / np.linalg.norm(nrm_f, axis=1, keepdims=True)
144 prob = area / area.sum()
145 sel = rng.choice(len(F_GT), N_PTS, p=prob)
146 u, v_ = rng.random(N_PTS), rng.random(N_PTS)
147 fix = u + v_ > 1.0
148 u[fix], v_[fix] = 1.0 - u[fix], 1.0 - v_[fix]
149 P_surf = (tri[sel, 0] + u[:, None] * (tri[sel, 1] - tri[sel, 0])
150     + v_[:, None] * (tri[sel, 2] - tri[sel, 0]))
151 N_surf = nrm_f[sel]
152
153 # --- contaminacion: ruido normal + outliers volumetricos -----
154 n_out = int(F_OUT * N_PTS)
155 P_ruido = P_surf + (rng.normal(0.0, S_N, N_PTS))[:, None] * N_surf
156 lo_b, hi_b = P_surf.min(0) - 8.0, P_surf.max(0) + 8.0
157 P_out = rng.uniform(lo_b, hi_b, size=(n_out, 3))
158 P_all = np.vstack([P_ruido, P_out])
159 es_outlier = np.zeros(len(P_all), dtype=bool)
160 es_outlier[N_PTS:] = True
161 orden = rng.permutation(len(P_all))
162 P_all, es_outlier = P_all[orden], es_outlier[orden]
163
164 print('=' * 72)
165 print('PIPELINE NUBE -> MALLA -> STL')
166 print('=' * 72)
167 print('Nube cruda: {:d} puntos ({:d} outliers, {:.1f} por ciento); '
168     'ruido normal s_n = {:.2f} mm'
169     .format(len(P_all), n_out, 100.0 * n_out / len(P_all), S_N))
170
171 # -----
172 # 2. Filtrado estadístico de outliers (SOR)
173 # -----
174 mant = np.ones(len(P_all), dtype=bool)
175 for _ in range(IT_SOR):
176     kd = cKDTree(P_all[mant])
177     d_knn, _ = kd.query(P_all[mant], k=K_SOR + 1)
178     d_med = d_knn[:, 1:].mean(1)

```

```

179     med = np.median(d_med)
180     mad = 1.4826 * np.median(np.abs(d_med - med)) # escala robusta
181     umbral = med + NSIG_SOR * mad
182     sub_ok = d_med <= umbral
183     idx_act = np.flatnonzero(mant)
184     mant[idx_act[~sub_ok]] = False
185     TP = int(np.sum(es_outlier & ~mant))
186     FP = int(np.sum(~es_outlier & ~mant))
187     FN = int(np.sum(es_outlier & mant))
188     PREC = 100.0 * TP / max(TP + FP, 1)
189     REC = 100.0 * TP / max(TP + FN, 1)
190     P_f = P_all[mant]
191     print('SOR robusto (k = {:d}, n_sigma = {:.1f}, {:d} pasadas): umbral final '
192           'd = {:.4f} mm; elimina {:d} puntos'
193           .format(K_SOR, NSIG_SOR, IT_SOR, umbral, int(np.sum(~mant))))
194     print('      exhaustividad sobre outliers = {:.1f} por ciento; '
195           'precision = {:.1f} por ciento; supervivientes = {:d}'
196           .format(REC, PREC, len(P_f)))
197
198     # -----
199     # 3. Submuestreo por voxels
200     # -----
201     idx_v = np.floor((P_f - P_f.min(0)) / A_VOX).astype(np.int64)
202     clave = (idx_v[:, 0] * 100003 + idx_v[:, 1]) * 100003 + idx_v[:, 2]
203     orden = np.argsort(clave, kind='stable')
204     clave_o, P_o = clave[orden], P_f[orden]
205     corte = np.flatnonzero(np.diff(clave_o)) + 1
206     grupos = np.split(np.arange(len(P_o)), corte)
207     P_v = np.array([P_o[g].mean(0) for g in grupos])
208     print('Voxel grid (a_v = {:.2f} mm): {:d} -> {:d} puntos '
209           '(factor {:.2f})'.format(A_VOX, len(P_f), len(P_v),
210                                   len(P_v) / len(P_f)))
211
212     # -----
213     # 4. Normales por PCA local
214     # -----
215     kd_v = cKDTree(P_v)
216     _, nb = kd_v.query(P_v, k=K_NRM)
217     Q = P_v[nb] - P_v[nb].mean(1, keepdims=True)
218     C = np.einsum('nki,nkj->nij', Q, Q) / K_NRM
219     w, U = np.linalg.eigh(C)
220     N_v = U[:, :, 0]
221     curv = w[:, 0] / np.maximum(w.sum(1), 1e-12) # variacion de superficie
222
223     # -----
224     # 5. Orientacion global por MST del grafo kNN
225     # -----
226     K_G = 12
227     _, nb_g = kd_v.query(P_v, k=K_G)
228     fil = np.repeat(np.arange(len(P_v)), K_G - 1)
229     col = nb_g[:, 1:].ravel()
230     peso = 1.0 - np.abs(np.einsum('ij,ij->i', N_v[fil], N_v[col]))
231     G = coo_matrix((peso + 1e-6, (fil, col)), shape=(len(P_v),) * 2)
232     T = minimum_spanning_tree(G)
233     T = T + T.T
234     semilla = int(np.argmax(P_v[:, 2]))
235     if N_v[semilla, 2] < 0:
236         N_v[semilla] *= -1.0
237     orden_bfs, padres = breadth_first_order(T, semilla, directed=False)
238     for i in orden_bfs[1:]:

```

```

239     p = padres[i]
240     if p >= 0 and np.dot(N_v[i], N_v[p]) < 0:
241         N_v[i] *= -1.0
242 coher = float(np.mean(np.einsum('ij,ij->i', N_v[fil], N_v[col]) > 0))
243 print('Normales: PCA con k = {d}; coherencia de orientacion en el grafo '
244       'kNN = {:.1f} por ciento'.format(K_NRM, 100.0 * coher))
245
246 # -----
247 # 6. Campo implícito y Marching Cubes
248 # -----
249 lo = P_v.min(0) - 3.0
250 hi = P_v.max(0) + 3.0
251 ejes = [np.arange(lo[i], hi[i] + H_GRID, H_GRID) for i in range(3)]
252 forma = tuple(len(e) for e in ejes)
253 G3 = np.stack(np.meshgrid(*ejes, indexing='ij'), axis=-1).reshape(-1, 3)
254
255 d1, _ = kd_v.query(G3, k=1)
256 cerca = d1 <= R_MAX
257 K_IM = 12
258 _, nb_im = kd_v.query(G3[cerca], k=K_IM)
259 dif = G3[cerca][:, None, :] - P_v[nb_im]
260 dist = np.linalg.norm(dif, axis=2)
261 w_im = np.exp(-(dist / (0.6 * R_MAX)) ** 2)
262 proy = np.einsum('nkj,nkj->nk', dif, N_v[nb_im])
263 f_shell = (w_im * proy).sum(1) / np.maximum(w_im.sum(1), 1e-12)
264
265 F3 = np.full(len(G3), np.nan)
266 F3[cerca] = f_shell
267 F3 = F3.reshape(forma)
268
269 lejos = np.isnan(F3)
270 lab, nlab = ndimage.label(lejos)
271 borde = set(np.unique(np.concatenate([
272     lab[0].ravel(), lab[-1].ravel(), lab[:, 0].ravel(), lab[:, -1].ravel(),
273     lab[:, :, 0].ravel(), lab[:, :, -1].ravel()])))
274 borde.discard(0)
275 ext = np.isin(lab, list(borde))
276 F3[lejos & ext] = +10.0 # exterior conexo con la frontera
277 F3[lejos & ~ext] = -10.0 # cavidades internas del solido
278 print('Campo implícito: rejilla {} = {:.2f} M nodos; cascara evaluada = '
279       '{:.1f} por ciento; componentes lejanas = {d}'
280       .format(forma, F3.size / 1e6, 100.0 * cerca.mean(), nlab))
281
282 V_m, F_m, _, _ = measure.marching_cubes(F3, level=0.0,
283                                         spacing=(H_GRID,) * 3)
284 V_m = V_m + lo
285 F_MCO = len(F_m)
286 V_m, F_m, N_COMP = componente_mayor(V_m, F_m)
287 F_m = orientar_hacia_afuera(V_m, F_m)
288 print('Marching Cubes bruto: {d} caras en {d} piezas conexas; se conserva '
289       'la mayor con {d} caras ({:.1f} por ciento)'
290       .format(F_MCO, N_COMP, len(F_m), 100.0 * len(F_m) / F_MCO))
291
292 # -----
293 # 7. Auditoria topologica
294 # -----
295
296 def auditar(V, F):
297     e = np.sort(np.vstack([F[:, [0, 1]], F[:, [1, 2]], F[:, [2, 0]]]), axis=1)
298     _, cnt = np.unique(e, axis=0, return_counts=True)

```

```

299     tri = V[F]
300     ar = 0.5 * np.linalg.norm(np.cross(tri[:, 1] - tri[:, 0],
301                                     tri[:, 2] - tri[:, 0]), axis=1)
302     c = V.mean(0)
303     t0 = tri - c                                # origen en el centroide (robustez)
304     vol = np.abs(np.einsum('ij,ij->i', np.cross(t0[:, 0], t0[:, 1]),
305                                     t0[:, 2]).sum() / 6.0)
306     return dict(V=len(V), E=len(cnt), F=len(F),
307               chi=len(V) - len(cnt) + len(F),
308               frontera=int(np.sum(cnt == 1)),
309               nomanifold=int(np.sum(cnt > 2)),
310               degeneradas=int(np.sum(ar < 1e-9)),
311               area=float(ar.sum()), volumen=float(vol))
312
313
314 aud0 = auditar(V_m, F_m)
315 print('-' * 72)
316 print('Marching Cubes: V = {V:d}, E = {E:d}, F = {F:d}, chi = {chi:d}, '
317       'genero = {g:d}'.format(g=(2 - aud0['chi']) // 2, **aud0))
318 print('    aristas de frontera = {frontera:d}, no-manifold = {nomanifold:d}, '
319       'degeneradas = {degeneradas:d}'.format(**aud0))
320 print('    estanca = {}'.format(aud0['frontera'] == 0
321                               and aud0['nomanifold'] == 0))
322
323
324 # -----
325 # 8. Suavizado de Taubin, decimacion y exportacion
326 # -----
327 def laplaciano_uniforme(V, F):
328     e = np.vstack([F[:, [0, 1]], F[:, [1, 2]], F[:, [2, 0]]])
329     e = np.vstack([e, e[:, :-1]])
330     A = coo_matrix((np.ones(len(e)), (e[:, 0], e[:, 1])),
331                   shape=(len(V),) * 2).tocsr()
332     A.data[:] = 1.0
333     gr = np.asarray(A.sum(1)).ravel()
334     return (A @ V) / np.maximum(gr, 1)[:, None] - V
335
336
337 def taubin(V, F, lam=LAM_T, mu=MU_T, it=IT_T):
338     Vs = V.copy()
339     for _ in range(it):
340         Vs = Vs + lam * laplaciano_uniforme(Vs, F)
341         Vs = Vs + mu * laplaciano_uniforme(Vs, F)
342     return Vs
343
344
345 def decimar_por_agrupamiento(V, F, a):
346     idx = np.floor((V - V.min(0)) / a).astype(np.int64)
347     _, inv = np.unique(idx, axis=0, return_inverse=True)
348     n = inv.max() + 1
349     Vn = np.zeros((n, 3))
350     cnt = np.bincount(inv, minlength=n)[:, None]
351     np.add.at(Vn, inv, V)
352     Vn /= np.maximum(cnt, 1)
353     Fn = inv[F]
354     ok = ((Fn[:, 0] != Fn[:, 1]) & (Fn[:, 1] != Fn[:, 2])
355          & (Fn[:, 0] != Fn[:, 2]))
356     Fn = Fn[ok]
357     # rotacion canonica: conserva la orientacion y permite deduplicar
358     r = np.argmax(Fn, axis=1)

```

```

359     Fn = np.take_along_axis(Fn, (r[:, None] + np.arange(3)[None, :]) % 3, 1)
360     _, uniq = np.unique(Fn, axis=0, return_index=True)
361     Fn = Fn[np.sort(uniq)]
362     usados, Fn = np.unique(Fn, return_inverse=True)
363     return Vn[usados], Fn.reshape(-1, 3)
364
365
366 def escribir_stl_binario(ruta, V, F):
367     tri = V[F].astype(np.float32)
368     n = np.cross(tri[:, 1] - tri[:, 0], tri[:, 2] - tri[:, 0])
369     n /= np.maximum(np.linalg.norm(n, axis=1, keepdims=True), 1e-12)
370     with open(ruta, 'wb') as fh:
371         fh.write(b'Semana12 DITA malla fotogrametrica'.ljust(80, b' '))
372         fh.write(struct.pack('<I', len(F)))
373         for k in range(len(F)):
374             fh.write(struct.pack('<12fH', *n[k], *tri[k, 0], *tri[k, 1],
375                                 *tri[k, 2], 0))
376     return os.path.getsize(ruta)
377
378
379 V_s = taubin(V_m, F_m)
380 aud1 = auditar(V_s, F_m)
381 V_d, F_d = decimar_por_agrupamiento(V_s, F_m, A_CLUS)
382 V_d, F_d, _ = componente_mayor(V_d, F_d)
383 F_d = orientar_hacia_afuera(V_d, F_d)
384 aud2 = auditar(V_d, F_d)
385 BYTES = escribir_stl_binario('Figuras/S12_pieza_final.stl', V_s, F_m)
386
387 print('-' * 72)
388 print('Taubin (lambda = {:.2f}, mu = {:.2f}, {:d} pasadas): cambio de '
389       'volumen = {:.3f} por ciento'
390       .format(LAM_T, MU_T, IT_T,
391               100.0 * (aud1['volumen'] / aud0['volumen'] - 1.0)))
392 print('Decimacion por agrupamiento (a = {:.2f} mm): {:d} -> {:d} caras '
393       '({:.1f} por ciento)'.format(A_CLUS, aud0['F'], aud2['F'],
394                                   100.0 * aud2['F'] / aud0['F']))
395 print('     coste topologico: chi = {chi:d}, frontera = {frontera:d}, '
396       'aristas no-manifold = {nomanifold:d}'.format(**aud2))
397 print('     ADVERTENCIA: el agrupamiento de vertices no preserva la variedad;')
398 print('     para el entregable se decima con QEM (MeshLab / Open3D) y se')
399 print('     reaudita. Se exporta la malla suavizada, estanca y de genero 1.')
400 print('STL binario exportado (malla suavizada): {:.2f} MB, {:d} caras'
401       .format(BYTES / 1e6, aud1['F']))
402
403 # -----
404 # 9. Verificacion dimensional contra el SDF analitico
405 # -----
406 dev_mc = sdf_pieza(V_m)
407 dev_fin = sdf_pieza(V_s)
408 RMS_MC = float(np.sqrt(np.mean(dev_mc ** 2)))
409 RMS_FIN = float(np.sqrt(np.mean(dev_fin ** 2)))
410 P95 = float(np.percentile(np.abs(dev_fin), 95))
411 MAXD = float(np.max(np.abs(dev_fin)))
412 BIAS = float(np.mean(dev_fin))
413 E_VOL = 100.0 * (aud1['volumen'] / VOL_GT - 1.0)
414
415 print('-' * 72)
416 print('VERIFICACION CONTRA LA VERDAD DE TERRENO')
417 print('     RMS tras Marching Cubes      = {:.4f} mm'.format(RMS_MC))
418 print('     RMS de la malla entregable    = {:.4f} mm'.format(RMS_FIN))

```



```

419 print('      sesgo medio          = {:.4f} mm'.format(BIAS))
420 print('      P95 de |desviacion|    = {:.4f} mm'.format(P95))
421 print('      maximo de |desviacion|    = {:.4f} mm'.format(MAXD))
422 print('      volumen GT = {:.1f} mm3; malla = {:.1f} mm3; error = '
423       '{:+.3f} por ciento'.format(VOL_GT, aud1['volumen'], E_VOL))
424 print('      area superficial de la malla = {:.1f} mm2'.format(aud1['area']))
425 print('      s_n de entrada = {:.3f} mm -> reduccion efectiva = {:.2f}x'
426       '.format(S_N, S_N / RMS_FIN))
427 print('=' * 72)
428
429 # -----
430 # 10. Figura de tres paneles
431 # -----
432 AZUL = '#003366'
433 ROJO = '#B22222'
434 VERDE = '#2E7D32'
435
436 fig = plt.figure(figsize=(15.0, 4.6))
437
438 ax0 = fig.add_subplot(1, 3, 1, projection='3d')
439 sub = rng.choice(len(P_all), 5000, replace=False)
440 inl = sub[~es_outlier[sub]]
441 out = sub[es_outlier[sub]]
442 ax0.scatter(P_all[inl, 0], P_all[inl, 1], P_all[inl, 2], s=0.8,
443            c=P_all[inl, 2], cmap='viridis', alpha=0.55)
444 ax0.scatter(P_all[out, 0], P_all[out, 1], P_all[out, 2], s=9,
445            color=ROJO, marker='x', lw=0.8, label='outliers inyectados')
446 ax0.set_title('(a) Nube cruda: ruido $\sigma_n$ = {:.2f} mm + '
447             '{:0f} por ciento de outliers'.format(S_N, 100 * F_OUT),
448             fontsize=9.5, loc='left')
449 ax0.set_xlabel('X [mm]', fontsize=8)
450 ax0.set_ylabel('Y [mm]', fontsize=8)
451 ax0.set_zlabel('Z [mm]', fontsize=8)
452 ax0.tick_params(labelsize=7)
453 ax0.legend(fontsize=7.5, frameon=False, loc='upper right')
454 ax0.view_init(elev=18, azim=35)
455
456 ax1 = fig.add_subplot(1, 3, 2, projection='3d')
457 V_p, F_p = decimar_por_agrupamiento(V_s, F_m, 2.20) # solo para render
458 V_p, F_p, _ = componente_mayor(V_p, F_p)
459 tri_p = V_p[F_p]
460 col = plt.cm.viridis((tri_p[:, :, 2].mean(1) - V_s[:, 2].min())
461                     / np.ptp(V_s[:, 2]))
462 pc = Poly3DCollection(tri_p, facecolors=col, edgecolors='k',
463                     linewidths=0.12, alpha=1.0)
464 pc.set_sort_zpos(0)
465 ax1.add_collection3d(pc)
466 ax1.set_xlim(V_s[:, 0].min(), V_s[:, 0].max())
467 ax1.set_ylim(V_s[:, 1].min(), V_s[:, 1].max())
468 ax1.set_zlim(V_s[:, 2].min(), V_s[:, 2].max())
469 ax1.set_box_aspect((1, 1, np.ptp(V_s[:, 2]) / np.ptp(V_s[:, 0])))
470 ax1.set_title('(b) Malla entregable: {:d} caras, estanca, $\chi$ = {:d} '
471             '(genero 1)\n(vista simplificada a {:d} caras)'
472             '.format(aud1['F'], aud1['chi'], len(F_p)),
473             fontsize=9.5, loc='left')
474 ax1.set_xlabel('X [mm]', fontsize=8)
475 ax1.set_ylabel('Y [mm]', fontsize=8)
476 ax1.set_zlabel('Z [mm]', fontsize=8)
477 ax1.tick_params(labelsize=7)
478 ax1.view_init(elev=18, azim=35)

```

```

479
480 ax2 = fig.add_subplot(1, 3, 3)
481 ax2.hist(dev_fin * 1000, bins=90, color=AZUL, alpha=0.82,
482         edgecolor='none', density=True)
483 ax2.axvline(0.0, color='k', lw=0.8)
484 for x, c, lab in [(RMS_FIN * 1000, ROJO, 'RMS = {:.0f} $\mu$m'
485                  .format(RMS_FIN * 1000)),
486                  (-RMS_FIN * 1000, ROJO, None),
487                  (P95 * 1000, VERDE, 'P95 = {:.0f} $\mu$m'
488                  .format(P95 * 1000)),
489                  (-P95 * 1000, VERDE, None)]:
490     ax2.axvline(x, color=c, ls='--', lw=1.3, label=lab)
491 ax2.set_xlim(-300, 300)
492 ax2.set_xlabel('Desviacion malla - solido analitico [$\mu$m]')
493 ax2.set_ylabel('Densidad [1/$\mu$m]')
494 ax2.set_title('(c) Verificacion dimensional (sesgo = {:.0f} $\mu$m'
495              .format(BIAS * 1000), fontsize=9.5, loc='left')
496 ax2.legend(fontsize=8, frameon=False)
497 ax2.grid(alpha=0.3)
498
499 fig.tight_layout()
500 fig.savefig('Figuras/S12_nube_a_malla.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
501 # plt.show()
502 print('Figura guardada: Figuras/S12_nube_a_malla.png')

```

Listing 54: Pipeline completo del Ejemplo 3: filtrado robusto (Ec. 276), normales por PCA (Ec. 277), reconstrucción implícita (Ec. 283), auditoría de Euler–Poincaré (Ec. 284), suavizado de Taubin (Ec. 287) y exportación a STL binario.